École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Approximation de fonctions

Ch2: Convergence des suites de fonctions

RMD 2

kamel.attar@epita.fr

KAMEL ATTAR

APX-F



Dans ce cours · · ·

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

et la **convergence uniformement**,

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon.$$

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

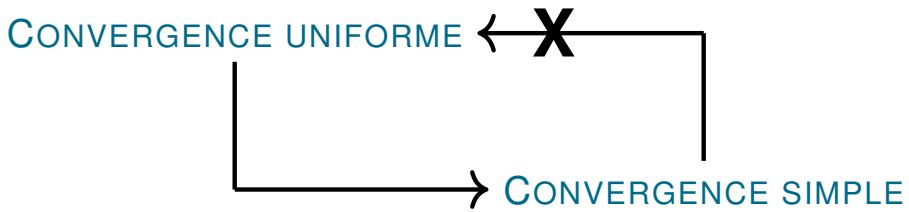
- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

et la **convergence uniformement**,

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon.$$

tout en établissant la relation entre ces deux formes de convergence:



Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

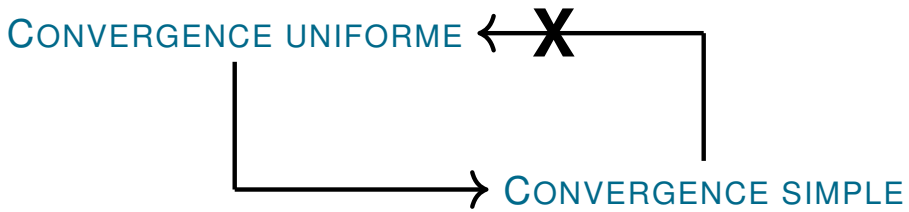
- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

et la **convergence uniformement**,

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \implies \|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon.$$

tout en établissant la relation entre ces deux formes de convergence:



- Enfin, nous terminerons en abordant les deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
  - THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION POLYNÔMIALE)
  - THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION TRIGONOMÉTRIQUE)

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

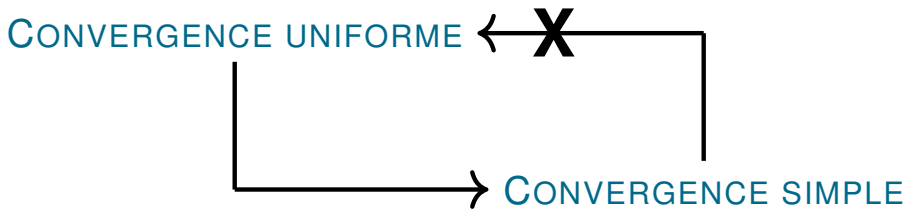
- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

et la **convergence uniformement**,

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon.$$

tout en établissant la relation entre ces deux formes de convergence:



- Enfin, nous terminerons en abordant les deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
  THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION POLYNÔMIALE)
  THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION TRIGONOMÉTRIQUE)

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- **Distinguer** les enjeux liés à la définition d'une notion de convergence fonctionnelle.

Dans ce cours · · ·

- nous commençons par introduire les problématiques liées à la **notion de convergence fonctionnelle** en rappelant la définition de la convergence d'une suite et et en établissant les liens entre les différentes formes de convergence :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

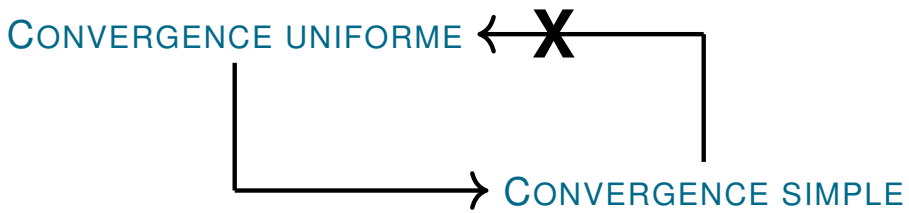
- Ensuite, nous définirons la **convergence simple**

$$\forall x \in I,\quad \forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

et la **convergence uniformement**,

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N_{\varepsilon} \in \mathbb{N},\quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n - f\|_{\infty} < \varepsilon.$$

tout en établissant la relation entre ces deux formes de convergence:



- Enfin, nous terminerons en abordant les deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
  THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION POLYNÔMIALE)
  THÉORÈME DE WEIERSTRASS (VERSION TRIGONOMÉTRIQUE)

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de :

- **Distinguer** les enjeux liés à la définition d'une notion de convergence fonctionnelle.
- **Valider et étudier** la nature des suites de fonctions.

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

Trois situations concrètes

1. **Calcul numérique** ▸ Exemple
   Comment un ordinateur peut-il calculer une valeur de $\exp(x)$ ou de $\cos(x)$ à l'aide d'opérations élémentaires ?

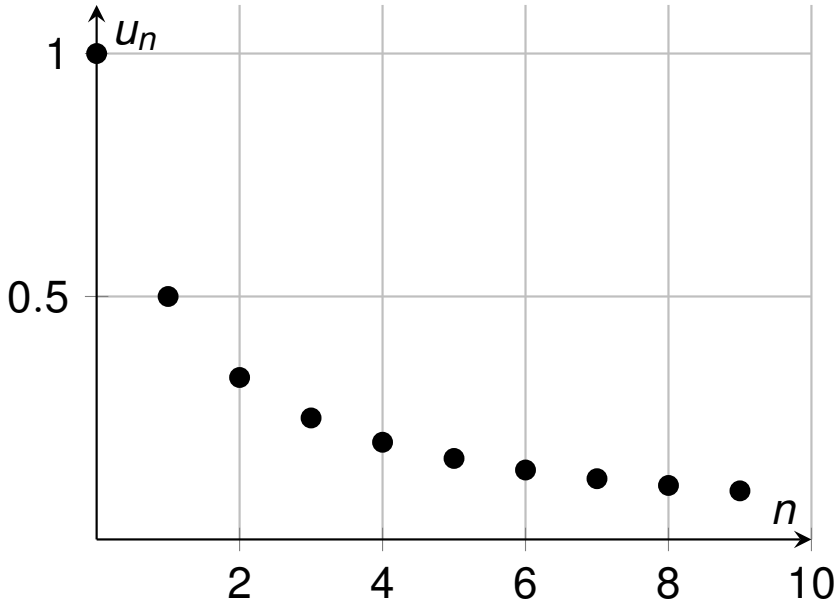
2. **Approximation d'un signal** ▸ Exemple
   Comment représenter un signal continu par des fonctions de plus en plus précises, par exemple pour le traiter numériquement ?

3. **Approximation d'une fonction**
   Comment construire une suite de fonctions simples qui se rapproche progressivement d'une fonction plus difficile à étudier ?

Une suite de nombres réels

Une suite numérique est une famille de nombres réels

$$u_n = 1/n + 1.$$



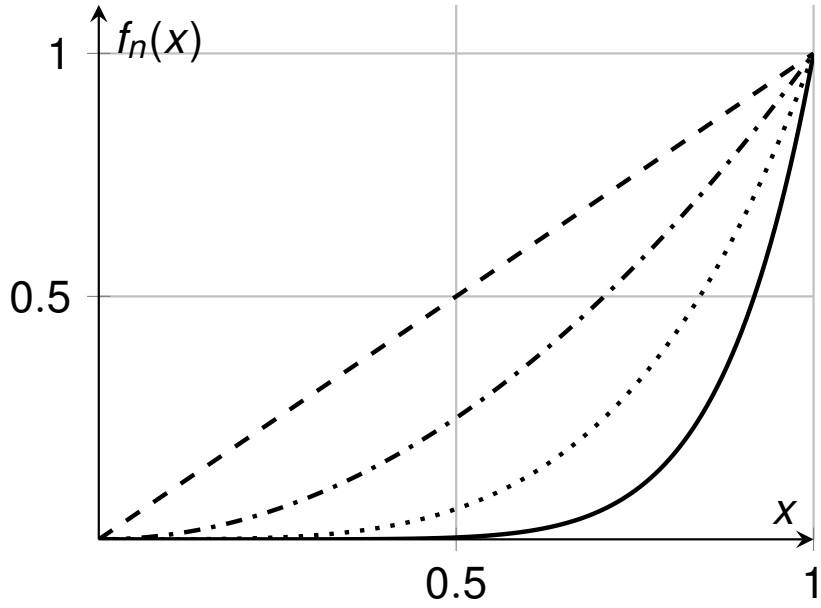
Chaque indice n est associé à un nombre réel u_n.

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 1/2, \quad u_2 = 1/3, \quad u_3 = 1/4, \quad \ldots$$

Une suite de fonctions

Une suite de fonctions est une famille de fonctions

$$f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto x^n.$$



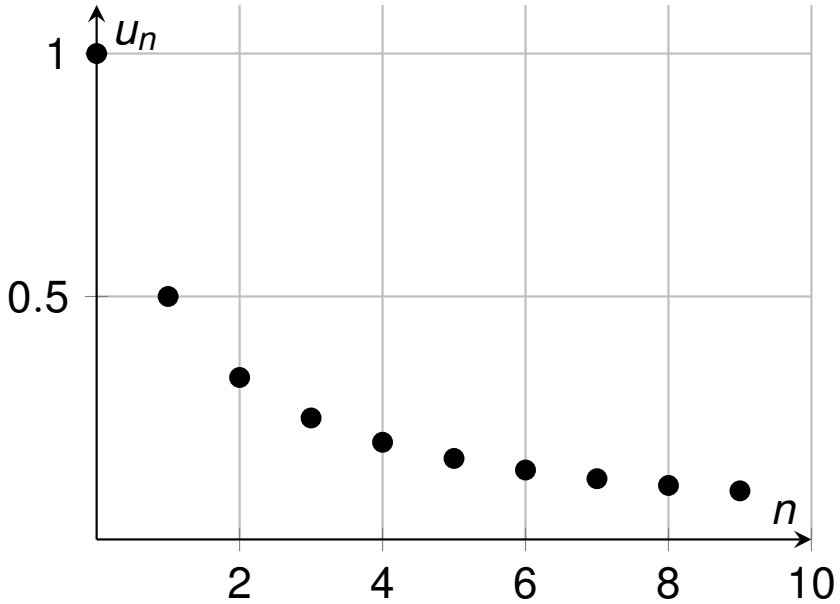
Chaque indice n est associé à une fonction f_n.

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3, \quad \ldots$$

Une suite de nombres réels

Une suite numérique est une famille de nombres réels

$$u_n = 1/n + 1.$$



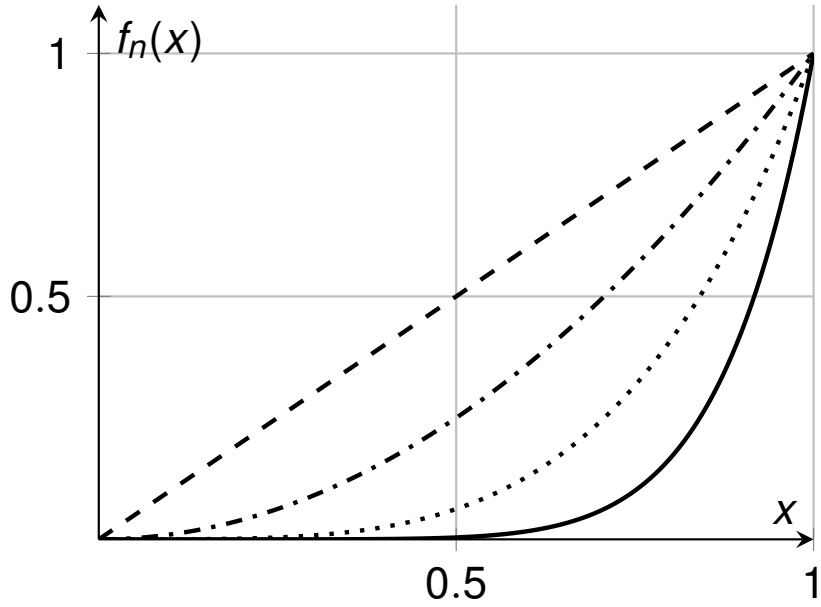
Chaque indice n est associé à un nombre réel u_n.

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 1/2, \quad u_2 = 1/3, \quad u_3 = 1/4, \quad \ldots$$

Une suite de fonctions

Une suite de fonctions est une famille de fonctions

$$f_n : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto x^n.$$

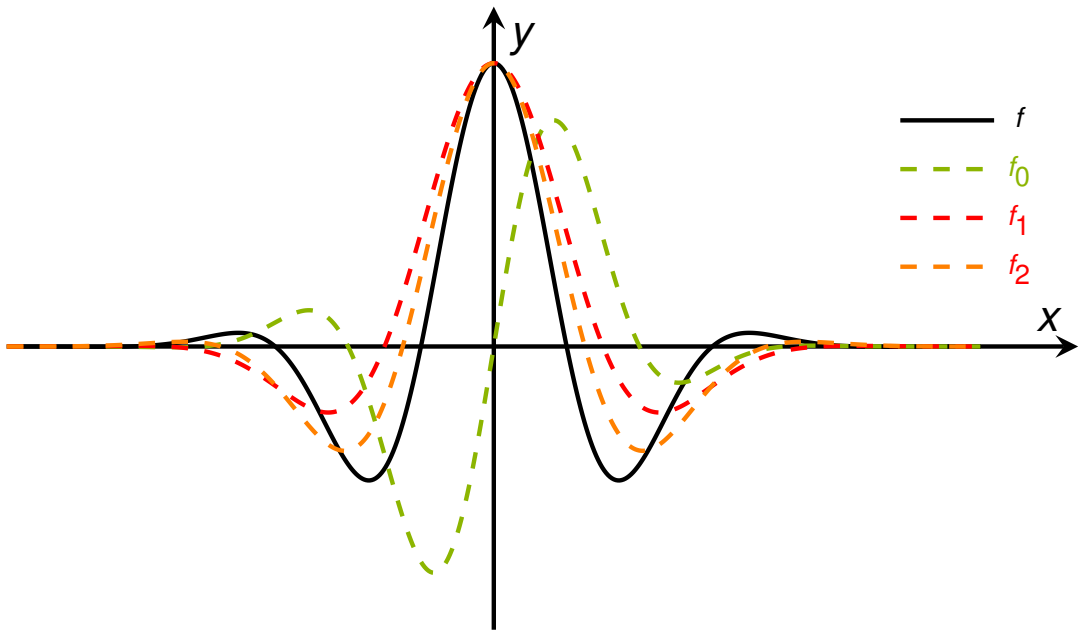


Chaque indice n est associé à une fonction f_n.

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x, \quad f_2(x) = x^2, \quad f_3(x) = x^3, \quad \ldots$$

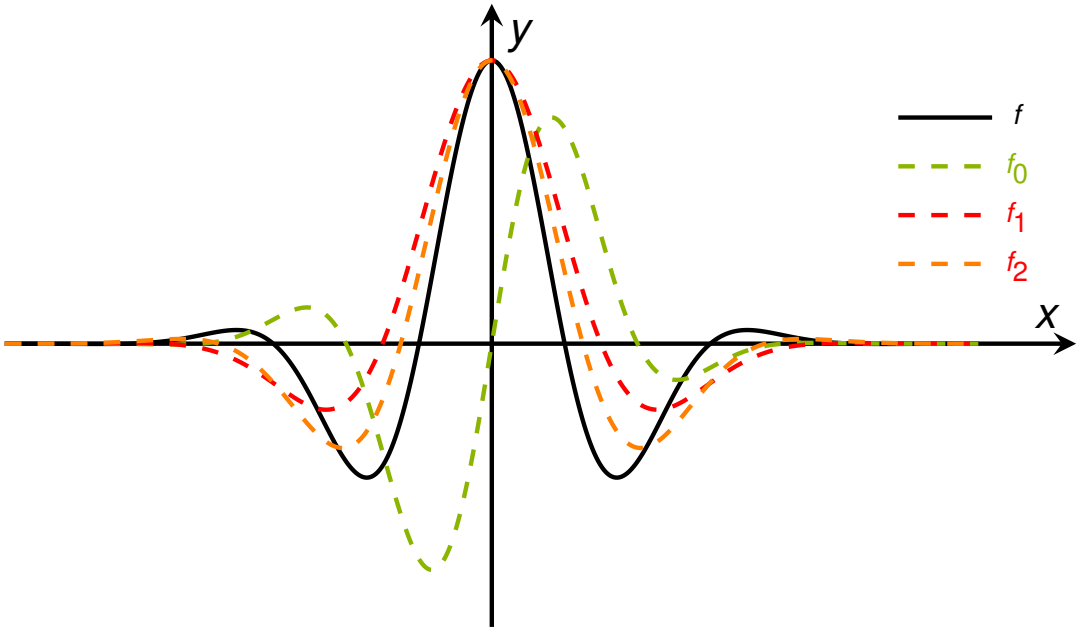
Même idée : une succession d'objets indexés par n, mais des objets de nature différente.

☞ Étant donnée une fonction f, comment exprimer mathématiquement l'idée qu'une suite de fonctions $f_0, f_1, f_2, \ldots$ permet de l'approcher avec une précision aussi grande que souhaitée ?



Étant donnée une fonction f, comment exprimer mathématiquement l'idée qu'une suite de fonctions $f_0, f_1, f_2, \ldots$ permet de l'approcher avec une précision aussi grande que souhaitée ?

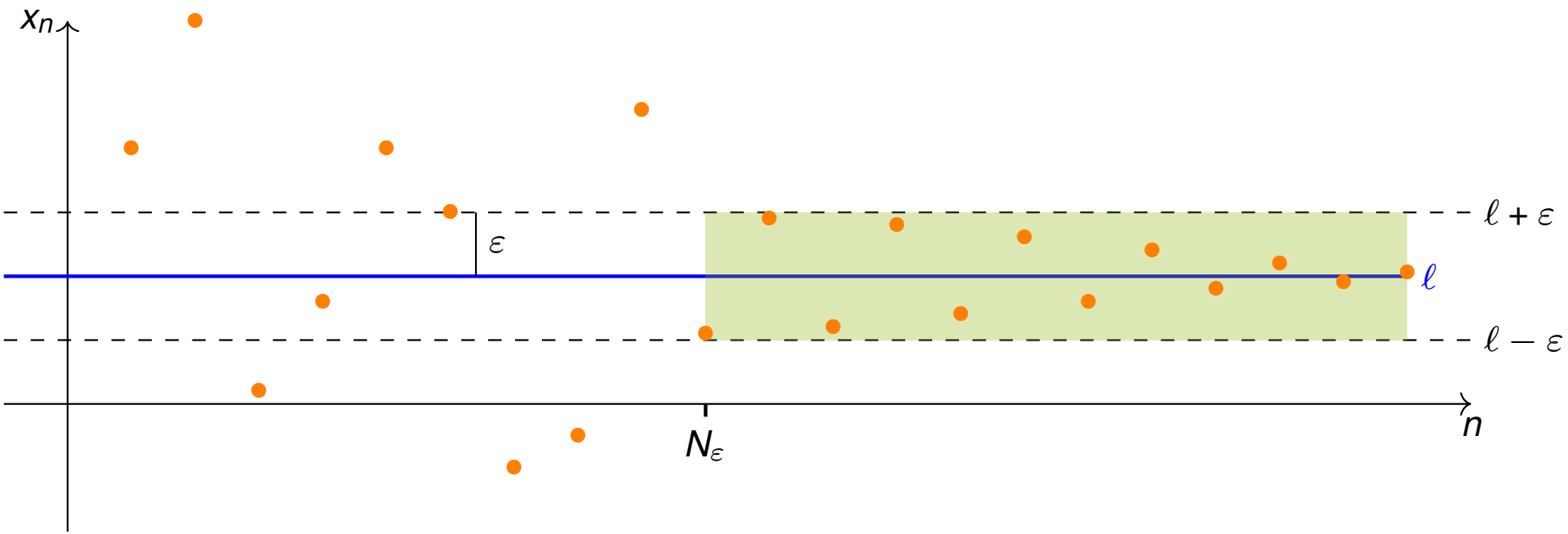
L'idée est de mesurer l'écart entre chaque fonction f_n et la fonction f, puis d'étudier comment cet écart évolue lorsque n augmente.



Dans le cadre d'un espace métrique (E, d) une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E converge vers $\ell \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

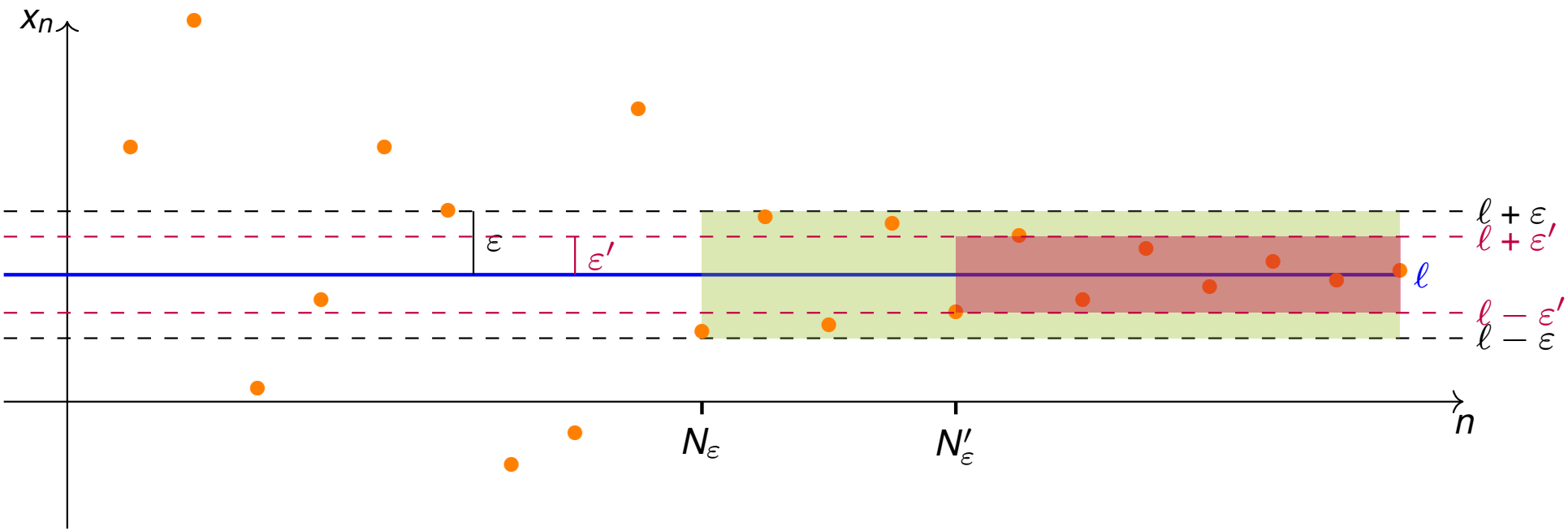
x_n est à *distance* au plus ε de ℓ



Dans le cadre d'un espace métrique (E, d) une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E converge vers $\ell \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

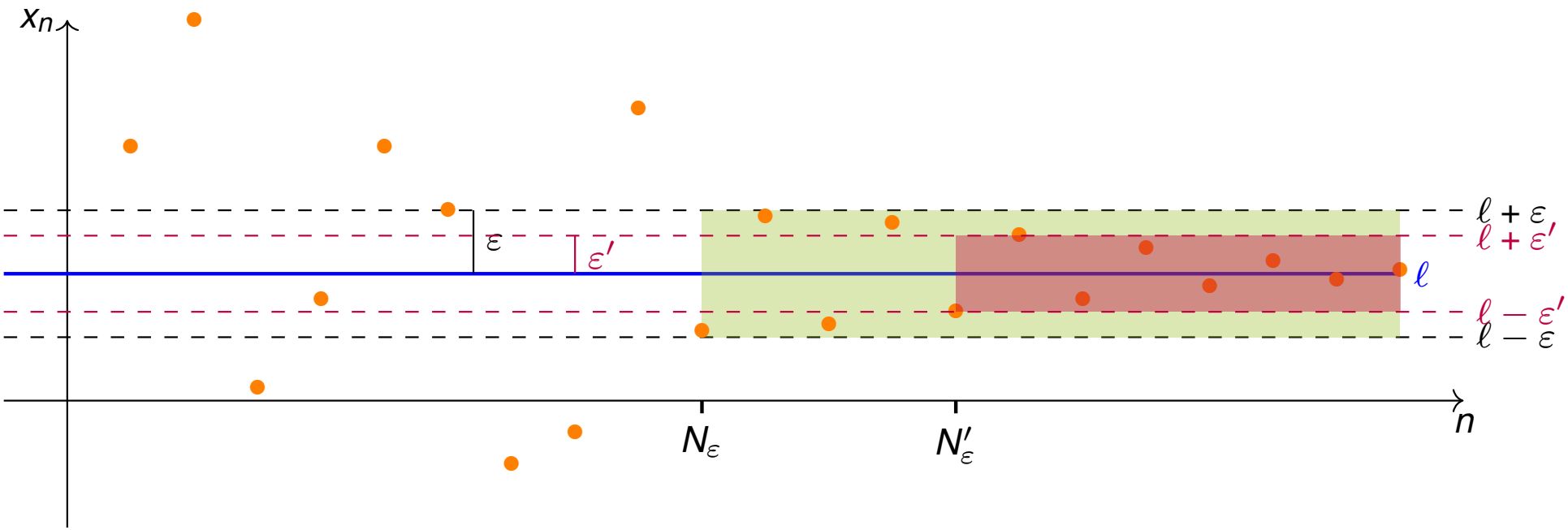
x_n est à *distance* au plus ε de ℓ



Dans le cadre d'un espace métrique (E, d) une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E converge vers $\ell \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

x_n est à *distance* au plus ε de ℓ



On constate que le rang en question dépend en général de ε: plus ε est petit, plus il faudra attendre un grand N_ε avant de voir la distance entre x_n et ℓ rester systématiquement $< \varepsilon$

La première étape consiste à définir une notion de distance entre les courbes représentatives de deux fonctions.

La première étape consiste à définir une notion de distance entre les courbes représentatives de deux fonctions.



Quels types de distances pertinentes peut-on construire sur des espaces de fonctions à valeurs réelles ?

✎ **Wooclap 1.** On considère l'espace vectoriel

$$E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R}).$$

Parmi les expressions suivantes, lesquelles définissent une norme sur E ? Plusieurs réponses sont possibles.

❶ $N_1(f) = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$

❷ $N_2(f) = \int_0^1 |f(x)|\, dx$

❸ $N_3(f) = \int_0^1 f(x)\, dx$

❹ $N_4(f) = |f(x)|$

❺ $N_5(f) = \int_0^1 |f(x)|^2\, dx$

▸ Solution

Definition

On note $C([a,b])$ l'espace des fonctions réelles continues sur l'intervalle compact $[a,b] \subset \mathbb{R}$. On utilisera la mesure de Lebesgue pour les intégrales.

- Norme L^1 Pour $f \in C([a,b])$ on pose $\|f\|_1 := \int_a^b |f(x)|\,dx$.

- Norme L^2 Pour $f \in C([a,b])$ on pose $\|f\|_2 := \left(\int_a^b |f(x)|^2\,dx\right)^{1/2}$.

  Cette norme provient du produit scalaire $\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$.

- Norme L^∞ (norme uniforme)] Pour $f \in C([a,b])$ on pose $\|f\|_\infty := \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|$.

- Distances associées Pour $p \in \{1,2,\infty\}$ la *distance* d_p sur $C([a,b])$ est donnée par

$$d_p(f,g) := \|f-g\|_p = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx\,.$$



- $\|f - g\|_1$: aire totale entre les deux courbes f et g.

- $\|f - g\|_1$: aire totale entre les deux courbes f et g.
- $\|f - g\|_2$: racine de l'aire sous la courbe $(f - g)^2$
  sensible aux différences ponctuelles importantes.

- $\|f - g\|_1$: aire totale entre les deux courbes f et g.
- $\|f - g\|_2$: racine de l'aire sous la courbe $(f - g)^2$
  sensible aux différences ponctuelles importantes.
- $\|f - g\|_\infty$: différence ponctuelle maximale (distance uniforme).

Example

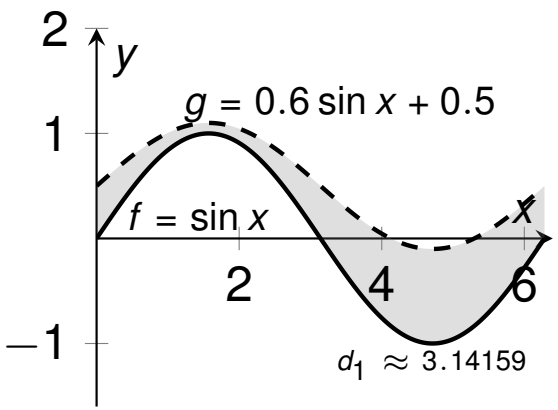
On considère les fonctions suivantes:

$$f(x) = \sin x, \qquad g(x) = 0.6 \sin x + 0.5, \qquad x \in [0, 2\pi].$$

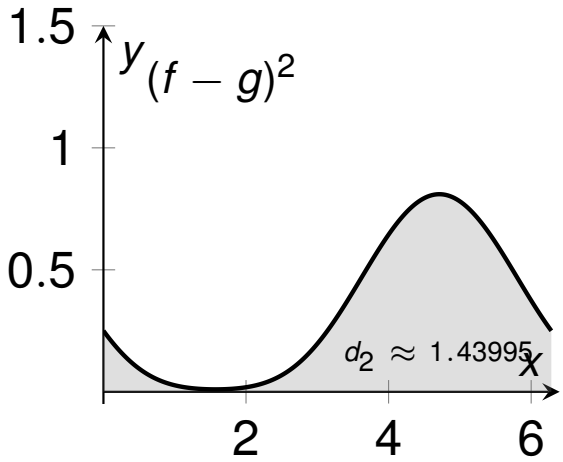
Valeurs numériques approximatives (calculées séparément) :

$$d_1(f,g) = \|f-g\|_1 \approx 3.14159, \quad d_2(f,g) = \|f-g\|_2 \approx 1.43995, \quad d_\infty(f,g) = \|f-g\|_\infty = 0.9.$$

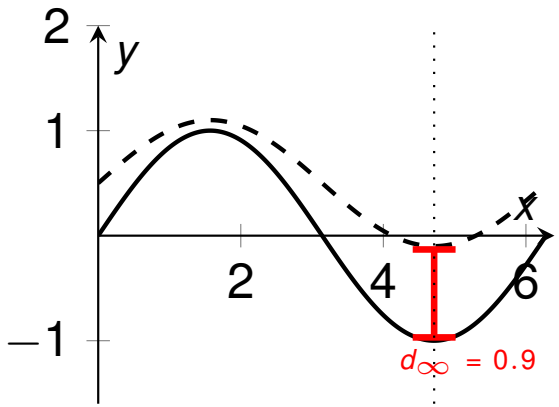
$$d_1 = \int |f-g|$$



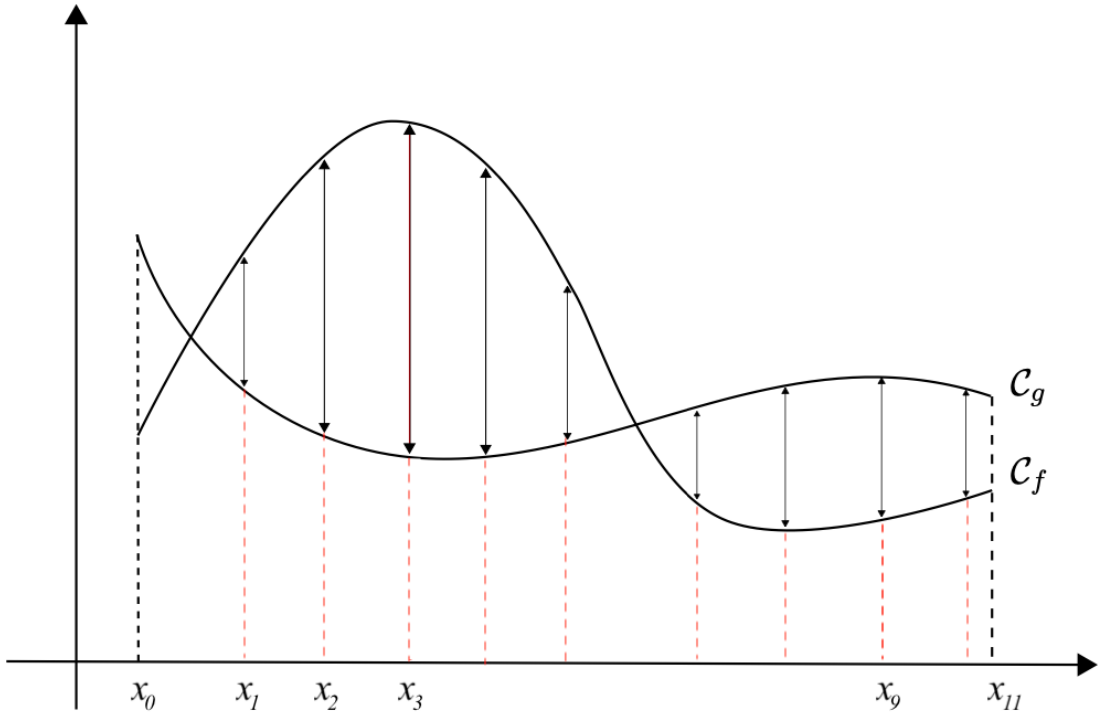
$$d_2 = \left(\int (f-g)^2 \right)^{1/2}$$



$$d_\infty = \sup |f-g|$$



✎ **Wooclap 2.** Trouver la distance infinie d_∞ entre C_f et C_g.



▸ Solution

✎ **Wooclap 3.** Parmi les suggestions suivantes, lesquelles sont vraies ?

1. La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ sur $[0,1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge en norme 1 vers la fonction nulle.

2. La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ sur $[0,1]$ par $f_n(x) = x^n$ converge en norme ∞ vers la fonction nulle.

3. La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ sur $[0,1]$ par $f_n(x) = 1 + \frac{x}{n}$ converge en norme ∞ vers la fonction constante égale à 1.

4. La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ sur $[0,1]$ par $f_n(x) = 1 + \frac{x}{n}$ converge en norme 2 vers la fonction constante égale à 1.

▸ Solution

Conclusion: La convergence en différentes normes permet de comprendre comment une suite de fonctions se rapproche d'une fonction limite, selon différents critères de distance.

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

✎ **Wooclap 4.** Analysons chacune des suites numériques pour déterminer leur convergence et, si elles convergent, calculer leurs limites.

1. $S_n = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{n^3}$ ▸ Solution

2. $A_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}$ ▸ Solution

La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Les mathématiciens abordent cette problématique sous l'angle suivant

1. Analyser la structure de (E, d) et justifier du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître la **limite** pour parler de la convergence d'une suite de E.

La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Les mathématiciens abordent cette problématique sous l'angle suivant

1. Analyser la structure de (E, d) et justifier du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître la **limite** pour parler de la convergence d'une suite de E.

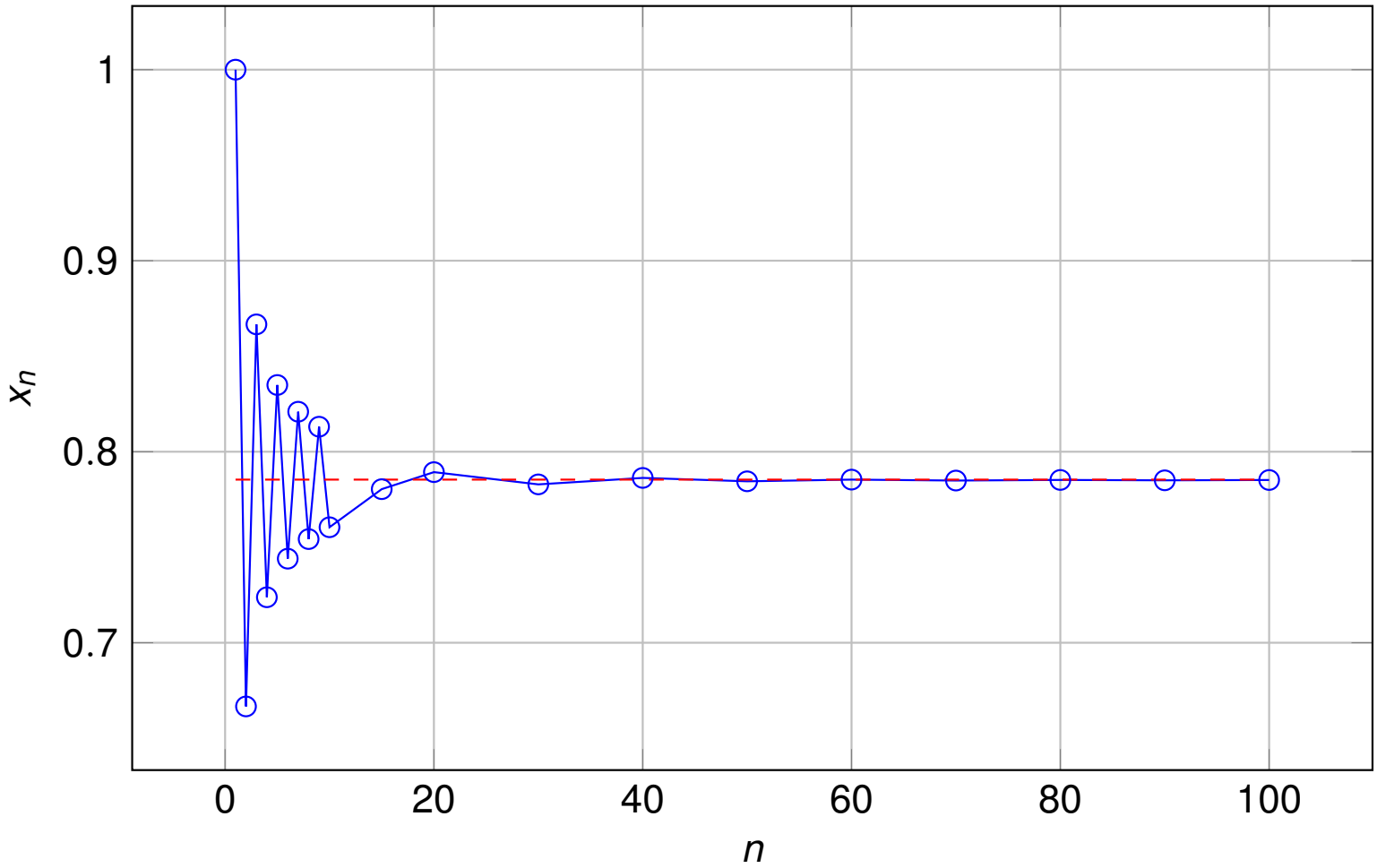
   On peut tester la convergence sans connaître la limite en utilisant la notion de suite de Cauchy :

   $$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n, m \geq N \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

   Dans un espace métrique complet, être Cauchy implique converger (vers quelque ℓ).

   Ici, on n'a pas besoin de savoir qui est ℓ, juste de voir que les termes se resserrent entre eux.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n, m \geq N \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon$$



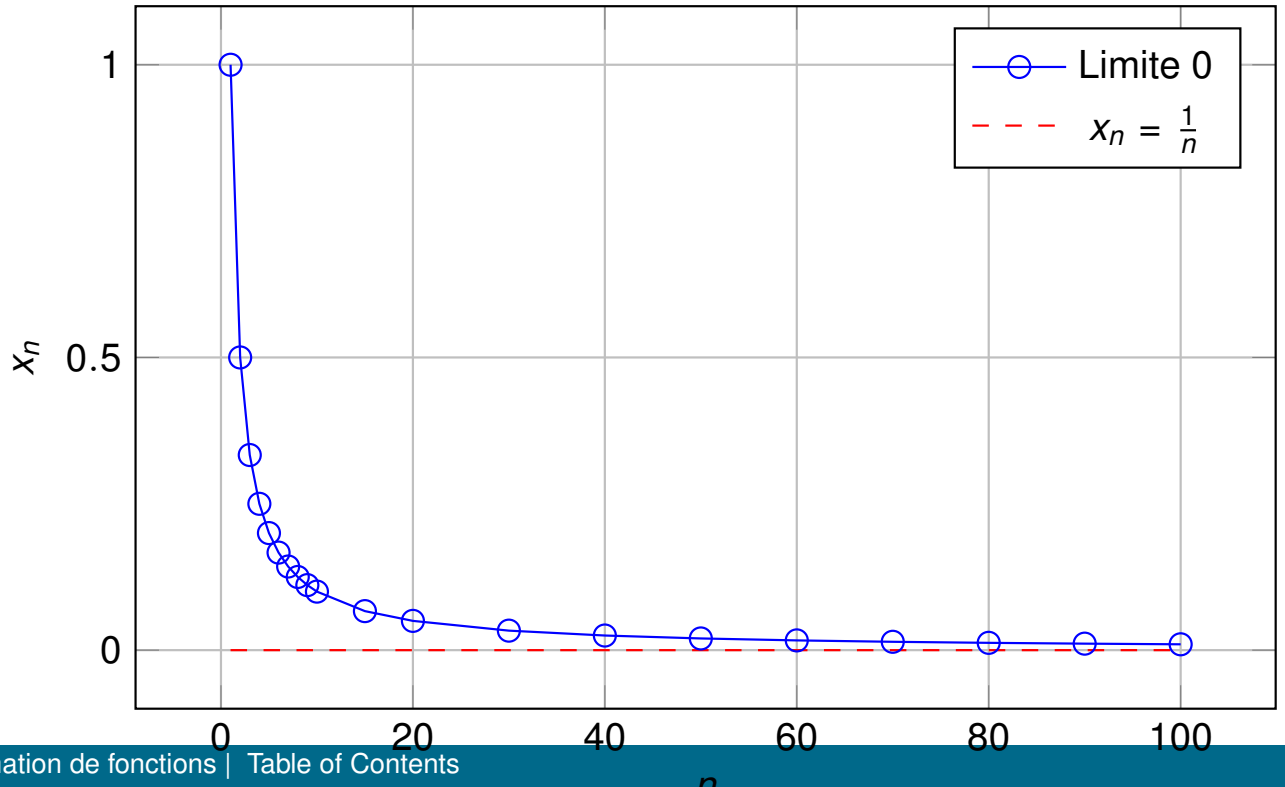
Ça trace les points de la suite x_n, montre la petite différence entre x_{20} et x_{100}, et dessine une ligne horizontale pour illustrer un ε.

2. Identifier des candidats pour une limite d'une suite au regard de la définition / manière de construire cette suite.

2. Identifier des candidats pour une limite d'une suite au regard de la définition / manière de construire cette suite.

Pour mieux comprendre

Si une suite $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ semble se rapprocher d'une certaine valeur ℓ à mesure que n tend vers l'infini, ℓ peut être considéré comme un candidat pour la limite de la suite. On prend par exemple la suite $x_n = \frac{1}{n}$. Il est clair que les termes de cette suite deviennent de plus en plus petits à mesure que n augmente. Intuitivement, il semble que ces termes se rapprochent de zéro à mesure que n tend vers l'infini.



La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Les mathématiciens abordent cette problématique sous l'angle suivant

1. Analyser la structure de (E, d) et justifier du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître la **limite** pour parler de la convergence d'une suite de E.
2. Identifier des candidats pour une limite d'une suite au regard de la définition / manière de construire cette suite.
3. Se contenter d'une approximation suffisante pour les applications, plus facile à obtenir.

La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Les mathématiciens abordent cette problématique sous l'angle suivant

1. Analyser la structure de (E, d) et justifier du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître la **limite** pour parler de la convergence d'une suite de E.

2. Identifier des candidats pour une limite d'une suite au regard de la définition / manière de construire cette suite.

3. Se contenter d'une approximation suffisante pour les applications, plus facile à obtenir.

   Si une suite converge $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ vers une limite ℓ mais que nous ne pouvons pas la calculer exactement, une approximation numérique peut être utilisée pour obtenir une valeur proche de ℓ.

Example

Considérons la suite $(x_n)_{n\geq 0}$ définie par récurrence :

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right), \qquad x_0 = 1.$$

- On montre que (x_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc convergente.
- On ne connaît pas *a priori* la limite ℓ.
- En passant à la limite dans la récurrence, on obtient :

$$\ell = \tfrac{1}{2}\left(\ell + \tfrac{2}{\ell}\right) \implies \ell^2 = 2,$$

donc $\ell = \sqrt{2}$.

Ainsi, même sans connaître la limite au départ, l'étude de la récurrence permet d'identifier ℓ.

La définition de convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments d'un espace métrique (E, d) vers un point $\ell \in E$ suggère qu'on doit connaître ℓ pour montrer que (x_n) converge vers ℓ.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \quad \Longrightarrow d(x_n, \ell) < \varepsilon$$

Attention ! C'est une réalité, même dans des espaces métriques qu'on connaît bien, on est rarement en mesure de définir des démarches génériques pour identifier la limite $\ell \in E$ d'une suite quelconque $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Les mathématiciens abordent cette problématique sous l'angle suivant

1. Analyser la structure de (E, d) et justifier du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître la **limite** pour parler de la convergence d'une suite de E.
2. Identifier des candidats pour une limite d'une suite au regard de la définition / manière de construire cette suite.
3. Se contenter d'une approximation suffisante pour les applications, plus facile à obtenir.

Hypothèse

On limite notre étude au cas de la convergence dite uniforme, définie par $\|\cdot\|_\infty$.

1 Problématique

2 Chercher les limites
- Définir et Comprendre la Convergence
- Convergence simple
  - Comment faire en pratique
  - Compatibilité aux opérations algébriques
- Convergence uniforme
  - Comment faire en pratique
- Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
- Version Polynômiale
- Version Trigonométrique
- Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

Définition : Convergence simple

On dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, définies sur un intervalle I et bornées, converge simplement vers une fonction f sur I si

$$\forall x \in I, \quad (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } f(x) \iff \forall x \in I, \quad \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x).$$

Définition : Convergence simple

On dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, définies sur un intervalle I et bornées, converge simplement vers une fonction f sur I si

$$\forall x \in I, \quad (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in I, \quad \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x).$$

Pour mieux comprendre

Pour chaque point x de l'intervalle I, si l'on considère les valeurs de la suite de fonctions $f_n(x)$ pour des indices n de plus en plus grands, alors ces valeurs se rapprochent de la valeur de la fonction limite $f(x)$.

Définition : Convergence simple

On dit qu'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, définies sur un intervalle I et bornées, converge simplement vers une fonction f sur I si

$$\forall x \in I, \quad (f_n(x))_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } f(x) \iff \forall x \in I, \quad \lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x).$$

Pour mieux comprendre

Pour chaque point x de l'intervalle I, si l'on considère les valeurs de la suite de fonctions $f_n(x)$ pour des indices n de plus en plus grands, alors ces valeurs se rapprochent de la valeur de la fonction limite $f(x)$.

Attention !

- La notion de convergence simple *n'est pas* associée à une notion de distance, comme on a pu le voir pour les convergences en norme p.
- Montrer la convergence simple d'une suite (f_n) revient à montrer la convergence de la suite numérique $f_n(x)$ pour chaque x dans I .

☞ Comment prouver que (f_n) converge simplement vers f sur I ?



Comment prouver que (f_n) converge simplement vers f sur I ?



- Il faut alors oublier le paramètre de la fonction n.



Comment prouver que (f_n) converge simplement vers f sur I ?



- Il faut alors oublier le paramètre de la fonction n.
- On fixe $x \in I$ et on cherche à prouver que la suite numérique $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$.



Comment prouver que (f_n) converge simplement vers f sur I ?



- Il faut alors oublier le paramètre de la fonction n.
- On fixe $x \in I$ et on cherche à prouver que la suite numérique $(f_n(x))$ converge vers $f(x)$.
- Il s'agit donc d'un problème de convergence de suite de nombres réels, pas vraiment d'un problème de convergence de suites de fonctions.

Example

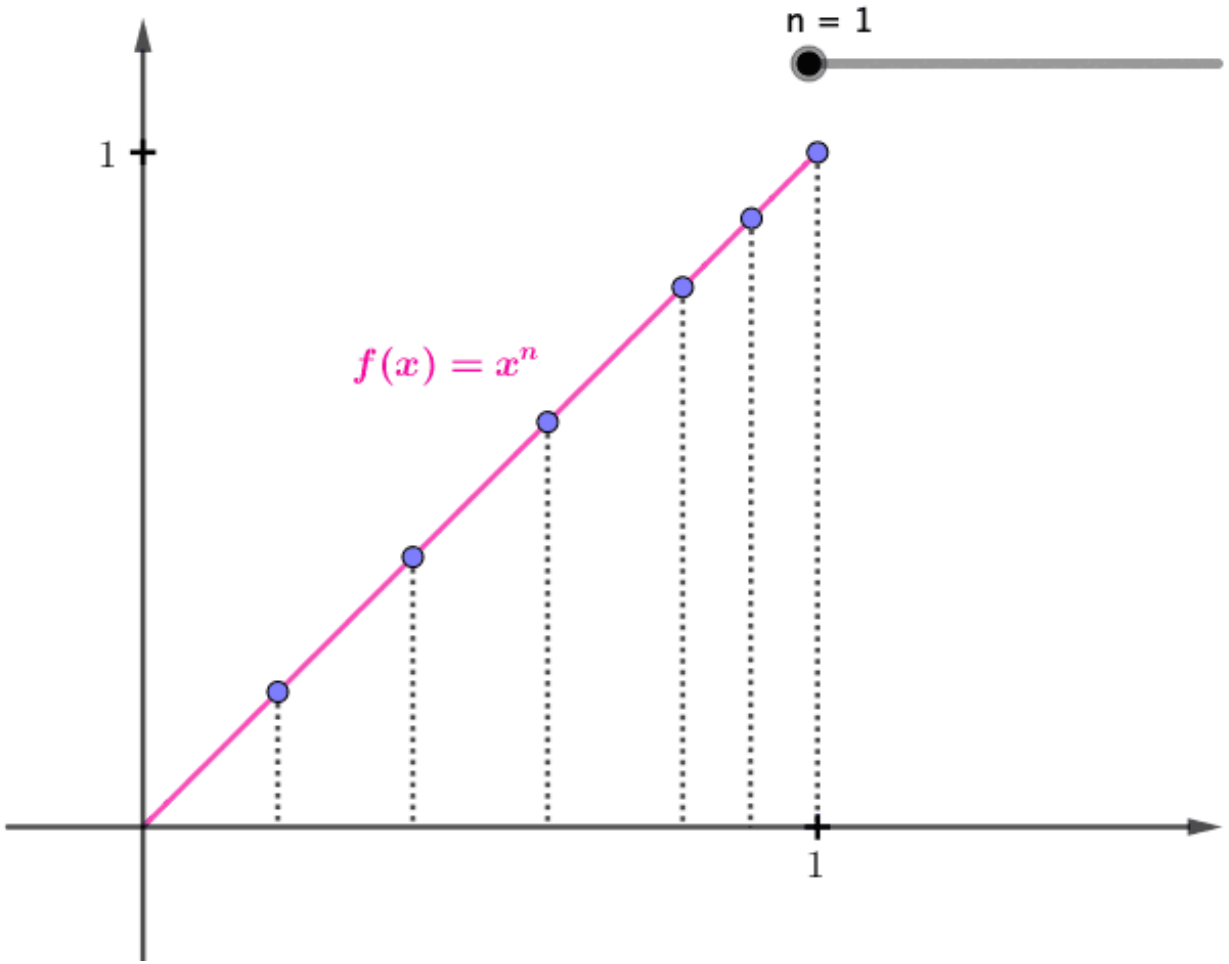
La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$f_n(x) = x^n$$

converge simplement sur l'intervalle $[0, 1]$, vers la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

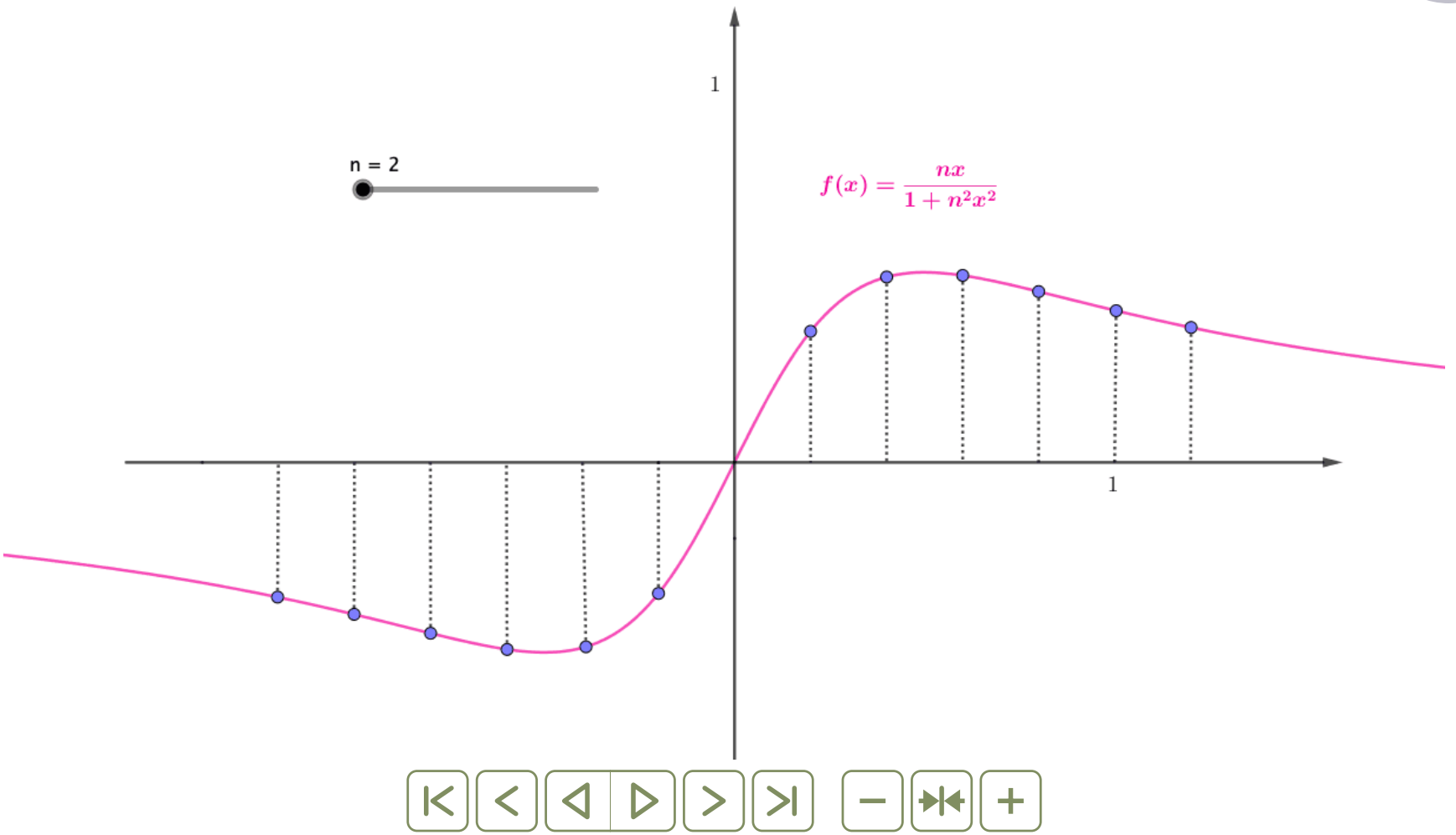
- Si $x = 1$, la suite numérique $\Big(f_n(1)\Big)$ est constante de limite 1
- si $x \in [0,\ 1[$, la suite numérique $\Big(f_n(x)\Big)$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$.


n = 1
1
$f(x) = x^n$
1

Example

La suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$

- Si $x = 0$, la suite numérique $\left(f_n(0)\right)$ est nulle.
- si $x \neq 0$, la suite numérique $f_n(x) \underset{+\infty}{\approx} \frac{nx}{n^2x^2} = \frac{1}{nx}$ tend vers 0 quand $n \to +\infty$.


n = 2
$f(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$
1
1

Les propriétés habituelles de compatibilité avec les opérations algébriques des suites numériques tiennent pour la convergence simple.

Proposition

Étant donné $\lambda \in \mathbb{R}$, $(f_n) \in (\mathbb{R}^I)^{\mathbb{N}}$ et $(g_n) \in (\mathbb{R}^I)^{\mathbb{N}}$ des suites de fonctions qui converge simplement respectivement vers $f \in \mathbb{R}^I$ et $g \in \mathbb{R}^I$, alors

- $(f_n + \lambda g_n)$ converge simplement vers $f + \lambda g$ sur I
- $(f_n g_n)$ converge simplement vers fg sur I .

Les propriétés habituelles de compatibilité avec les opérations algébriques des suites numériques tiennent pour la convergence simple.

Proposition

Étant donné $\lambda \in \mathbb{R}$, $(f_n) \in (\mathbb{R}^I)^{\mathbb{N}}$ et $(g_n) \in (\mathbb{R}^I)^{\mathbb{N}}$ des suites de fonctions qui converge simplement respectivement vers $f \in \mathbb{R}^I$ et $g \in \mathbb{R}^I$, alors

- $(f_n + \lambda g_n)$ converge simplement vers $f + \lambda g$ sur I
- $(f_n g_n)$ converge simplement vers fg sur I .

Il faut savoir

Les avantages de la convergence simple résident dans le fait que celle-ci ne présente pas de difficultés particulières d'utilisation. Pour le reste elle a surtout des désavantages; les propriétés des termes de la suite de fonctions sont décorélées des mêmes propriétés pour la limite éventuelle.

✎ **Wooclap 5.** On se donne une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge simplement vers f. On se pose la question de connaître les propriétés (P) qui satisfont l'assertion suivante : si chaque f_n satisfait (P) alors f satisfait (P).

- (P) : "être continue"
- (P) : "être dérivable"
- (P) : "être périodique"
- (P) : "être borné"

▸ Solution

Limites de la Convergence Simple

La convergence simple présente plusieurs inconvénients qui peuvent limiter son utilisation dans les applications pratiques :

- **Manque de contrôle uniforme :** Les fonctions f_n ne se rapprochent pas nécessairement uniformément de la limite f.
- **Perte de continuité :** Même si chaque fonction f_n est continue, la limite f peut ne pas l'être.
- **Propriétés non conservées :** La convergence simple ne préserve pas toujours des propriétés comme l'intégrabilité ou la dérivabilité.
  - Si (f_n) est une suite de fonctions dérivables qui converge simplement, la suite (f_n') ne converge pas nécessairement. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$, $f_n(x) = x^n$
  - Si (f_n) est une suite de fonctions continues sur $[a, b]$, la suite $\int_a^b f_n(x)dx$ ne converge pas nécessairement. $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x > \frac{1}{n} \\ n & 0 \leq x \leq \frac{1}{n} \end{cases}$
- **Utilisation limitée dans les calculs :** Insuffisante pour de nombreux calculs numériques ou analytiques nécessitant un contrôle plus strict.

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

Definition

- On dit que (f_n) **converge simplement** vers f sur I si, pour tout $x \in I$, la suite $\left(f_n(x)\right)$ converge vers $f(x)$

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$$

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Definition

- On dit que (f_n) **converge simplement** vers f sur I si, pour tout $x \in I$, la suite $\Big(f_n(x)\Big)$ converge vers $f(x)$

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$$

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

- On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur I si la norme $\|f_n - f\|_\infty$ converge vers 0.

$$\lim_{n \to +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon.$$

Definition

- On dit que (f_n) **converge simplement** vers f sur I si, pour tout $x \in I$, la suite $\left(f_n(x)\right)$ converge vers $f(x)$

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$$

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

- On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur I si la norme $\|f_n - f\|_\infty$ converge vers 0.

$$\lim_{n \to +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Definition

- On dit que (f_n) **converge simplement** vers f sur I si, pour tout $x \in I$, la suite $\left(f_n(x)\right)$ converge vers $f(x)$

$$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$$

$$\forall x \in I, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

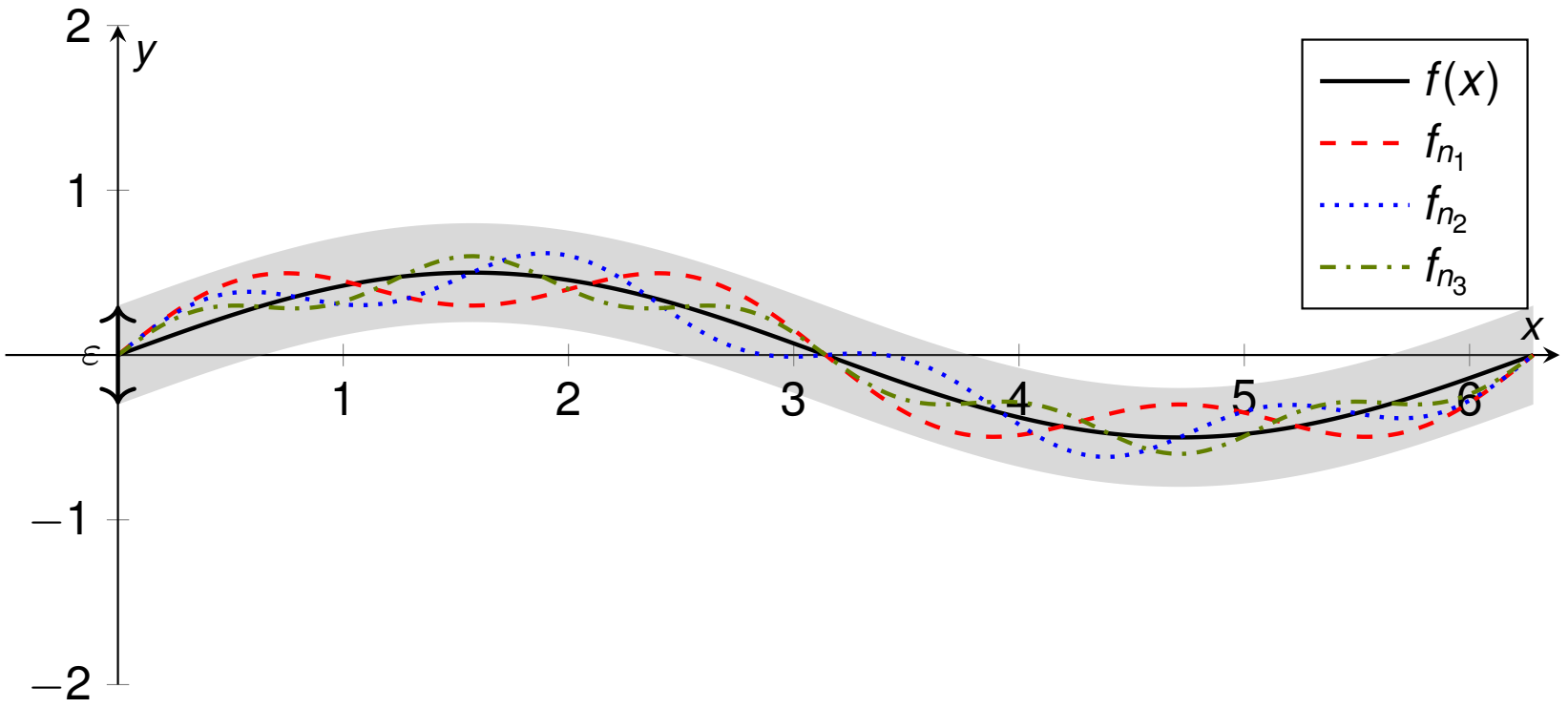
- On dit que (f_n) **converge uniformément** vers f sur I si la norme $\|f_n - f\|_\infty$ converge vers 0.

$$\lim_{n \to +\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \forall x \in I, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N \implies \forall x \in I, \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Illustration de la convergence uniforme



☞ Comment prouver que (f_n) converge uniformément vers f sur I?

☞ Comment prouver que (f_n) converge uniformément vers f sur I?

✍

- Méthode 1 : On étudie le sens de variation de la fonction $f_n(x) - f(x)$ et on trace le tableau de variation et puis en déduire que $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = a_n$ et on prouve que cette quantité tend vers 0 .

☞ Comment prouver que (f_n) converge uniformément vers f sur I?

✍

- Méthode 1 : On étudie le sens de variation de la fonction $f_n(x) - f(x)$ et on trace le tableau de variation et puis en déduire que $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = a_n$ et on prouve que cette quantité tend vers 0 .

- Méthode 2 : On majore $|f_n(x) - f(x)|$ par une quantité indépendante de $x \in I$ et qui tend vers 0. Autrement dit

  Soit $x \in I$. On a trouvé

  $$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n \Longrightarrow \|f_n - f\|_\infty \leq a_n,$$

  où a_n ne dépend pas de x. Or, la suite (a_n) est une suite qui tend vers 0 . Donc (f_n) converge uniformément vers f sur I.

Example

Soit (f_n) la suite de fonctions sur $[0,1]$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \in [0,1]$ par

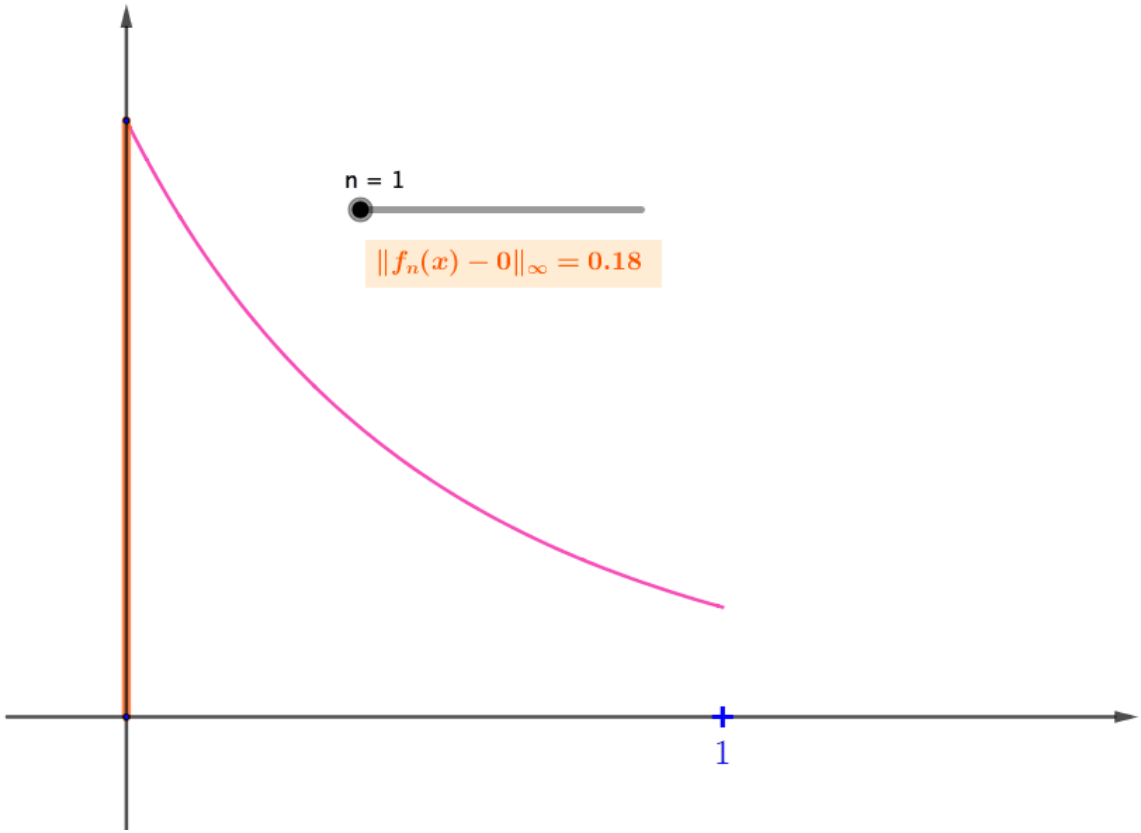
$$f_n(x) = \frac{ne^{-x}}{n^2 + x}$$

On va montrer que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformement vers la fonction nulle $f(x) = 0$.

- On a $\forall x \in [0,1]\,, \frac{ne^{-x}}{n^2+x} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$
- Donc

$$\forall x \in [0,1]\,, \frac{ne^{-x}}{n^2+x} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \Longrightarrow \|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} \frac{ne^{-x}}{n^2+x} \leq \frac{1}{n} \longrightarrow 0$$

Cela signifie que la suite de fonctions $(f_n)n \in \mathbb{N}$ converge uniformement vers la fonction limite $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[0,1]$.


n = 1
$\|f_n(x) - 0\|_\infty = 0.18$
1

✎ **Wooclap 6.** On se donne une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge uniformément vers f. On se pose la question de connaître les propriétés (P) qui satisfont l'assertion suivante : si chaque f_n satisfait (P) alors f satisfait (P).

- (P) : "être continue"
- (P) : "être dérivable"
- (P) : "être périodique"
- (P) : "être borné"

▸ Solution

- **La convergence uniforme préserve la continuité de la limite** : Si une séquence de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I et que chaque (f_n) est continue sur I alors f est continue sur I

- **La convergence uniforme préserve la continuité de la limite** : Si une séquence de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I et que chaque (f_n) est continue sur I alors f est continue sur I

- **La convergence uniforme préserve la dérivabilité de la limite** : On suppose que
  - les fonctions f_n sont de classe C^1 sur I ;
  - (f_n) converge (simplement) sur I vers f ;
  - (f_n') converge uniformément sur I vers une fonction g.

  Alors f est dérivable sur I et $f' = g$, c'est-à-dire : $\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{d}{dx}\left(f_n(x)\right)$

- **La convergence uniforme préserve la continuité de la limite** : Si une séquence de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur I et que chaque (f_n) est continue sur I alors f est continue sur I

- **La convergence uniforme préserve la dérivabilité de la limite** : On suppose que
  - les fonctions f_n sont de classe C^1 sur I ;
  - (f_n) converge (simplement) sur I vers f ;
  - (f'_n) converge uniformément sur I vers une fonction g.

  Alors f est dérivable sur I et $f' = g$, c'est-à-dire : $$\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to+\infty} f_n(x)\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{d}{dx}\left(f_n(x)\right)$$

- **La convergence uniforme et l'intégration** : Si (f_n)converge uniformément vers f sur $[a, b]$ (fermé borné), alors : $$\lim_{n\to+\infty} \int_a^b f_n(t)dt = \int_a^b \lim_{n\to+\infty} f_n(t)dt = \int_a^b f(t)dt$$

☞ Comment prouver que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I?

☞ Comment prouver que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I?

✍

- Méthode 1 : On étudie le sens de variation de la fonction $f_n(x) - f(x)$ et puis en déduire que $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = a_n$ et on prouve que cette quantité ne tend pas vers 0.

☞ Comment prouver que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I?

✍

- Méthode 1 : On étudie le sens de variation de la fonction $f_n(x) - f(x)$ et puis en déduire que $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = a_n$ et on prouve que cette quantité ne tend pas vers 0.

- Méthode 2 : On trouve une suite (x_n) vivant dans I telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tend pas vers 0.

☞ Comment prouver que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I?

✍

- Méthode 1 : On étudie le sens de variation de la fonction $f_n(x) - f(x)$ et puis en déduire que $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = a_n$ et on prouve que cette quantité ne tend pas vers 0.
- Méthode 2 : On trouve une suite (x_n) vivant dans I telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tend pas vers 0.
- Méthode 3 : On prouve que la suite de fonctions f_n sont continues mais la fonction limite f n'est pas continue.

Example

- **Méthode 1 : Étudier la norme ∞:**
  Soit $f_n(x) = nx$ et $f(x) = 0$ pour $x \in [0, 1]$. Ici,

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |n - 0| = n.$$

  Ici, $\|f_n - f\|_\infty \nrightarrow 0$, donc cette fonction ne converge pas uniformement vers f

Example

- **Méthode 1 : Étudier la norme ∞:**
  Soit $f_n(x) = nx$ et $f(x) = 0$ pour $x \in [0, 1]$. Ici,

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |n - 0| = n.$$

  Ici, $\|f_n - f\|_\infty \nrightarrow 0$, donc cette fonction ne converge pas uniformement vers f
- **Méthode 2 : Trouver une suite (x_n) dans I:**
  Soit $f_n(x) = \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x)$ (la fonction indicatrice de $[0, \frac{1}{n}]$) et $f(x) = 0$ pour $x \in [0, 1]$. Alors,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

  Pour $x_n = \frac{1}{2n}$, nous avons $f_n(x_n) = 1$ et $f(x_n) = 0$, donc $|f_n(x_n) - f(x_n)| = 1$, qui ne tend pas vers 0. Cela montre que (f_n) ne converge pas uniformément vers f.

Example

- **Méthode 1 : Étudier la norme ∞**:
  Soit $f_n(x) = nx$ et $f(x) = 0$ pour $x \in [0, 1]$. Ici,

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |n - 0| = n.$$

  Ici, $\|f_n - f\|_\infty \nrightarrow 0$, donc cette fonction ne converge pas uniformement vers f
- **Méthode 2 : Trouver une suite (x_n) dans I**:
  Soit $f_n(x) = \chi_{[0, \frac{1}{n}]}(x)$ (la fonction indicatrice de $[0, \frac{1}{n}]$) et $f(x) = 0$ pour $x \in [0, 1]$. Alors,

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

  Pour $x_n = \frac{1}{2n}$, nous avons $f_n(x_n) = 1$ et $f(x_n) = 0$, donc $|f_n(x_n) - f(x_n)| = 1$, qui ne tend pas vers 0. Cela montre que (f_n) ne converge pas uniformément vers f.
- **Méthode 3 : Fonction limite non continue**:
  Soit $f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0, 1]$. Alors chaque f_n est continue. La limite $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ n'est pas continue. Cela montre que (f_n) ne converge pas uniformément vers f.

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Soit $\underbrace{x \in I}_{x \text{ fixé}}$. On veut montrer que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Soit $\underbrace{x \in I}_{x \text{ fixé}}$. On veut montrer que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$

Supposons que (f_n) converge uniformément vers f sur E.

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Soit $\underbrace{x \in I}_{x \text{ fixé}}$. On veut montrer que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$

Supposons que (f_n) converge uniformément vers f sur E.

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$

$$n \geq N_\varepsilon \Longrightarrow \sup_{t\in I} \left| f_n(t) - f(t) \right| < \varepsilon$$

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Soit $\underbrace{x \in I}_{x \text{ fixé}}$. On veut montrer que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$

Supposons que (f_n) converge uniformément vers f sur E.

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$

$$n \geq N_\varepsilon \Longrightarrow \sup_{t\in I} \left|f_n(t) - f(t)\right| < \varepsilon$$

Par définition de la borne supérieure

$$\left|f_n(x) - f(x)\right| \leq \sup_{t\in I} \left|f_n(t) - f(t)\right| < \varepsilon$$

Theorem : CVU $\Longrightarrow$ CVS

Si une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bornées et définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ converge uniformément vers une fonction f alors $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers f sur I.

Démonstration :

Soit $\underbrace{x \in I}_{x \text{ fixé}}$. On veut montrer que $f_n(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} f(x)$

Supposons que (f_n) converge uniformément vers f sur E.
Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$

$$n \geq N_\varepsilon \Longrightarrow \sup_{t\in I} \left|f_n(t) - f(t)\right| < \varepsilon$$

Par définition de la borne supérieure

$$\left|f_n(x) - f(x)\right| \leq \sup_{t\in I} \left|f_n(t) - f(t)\right| < \varepsilon$$

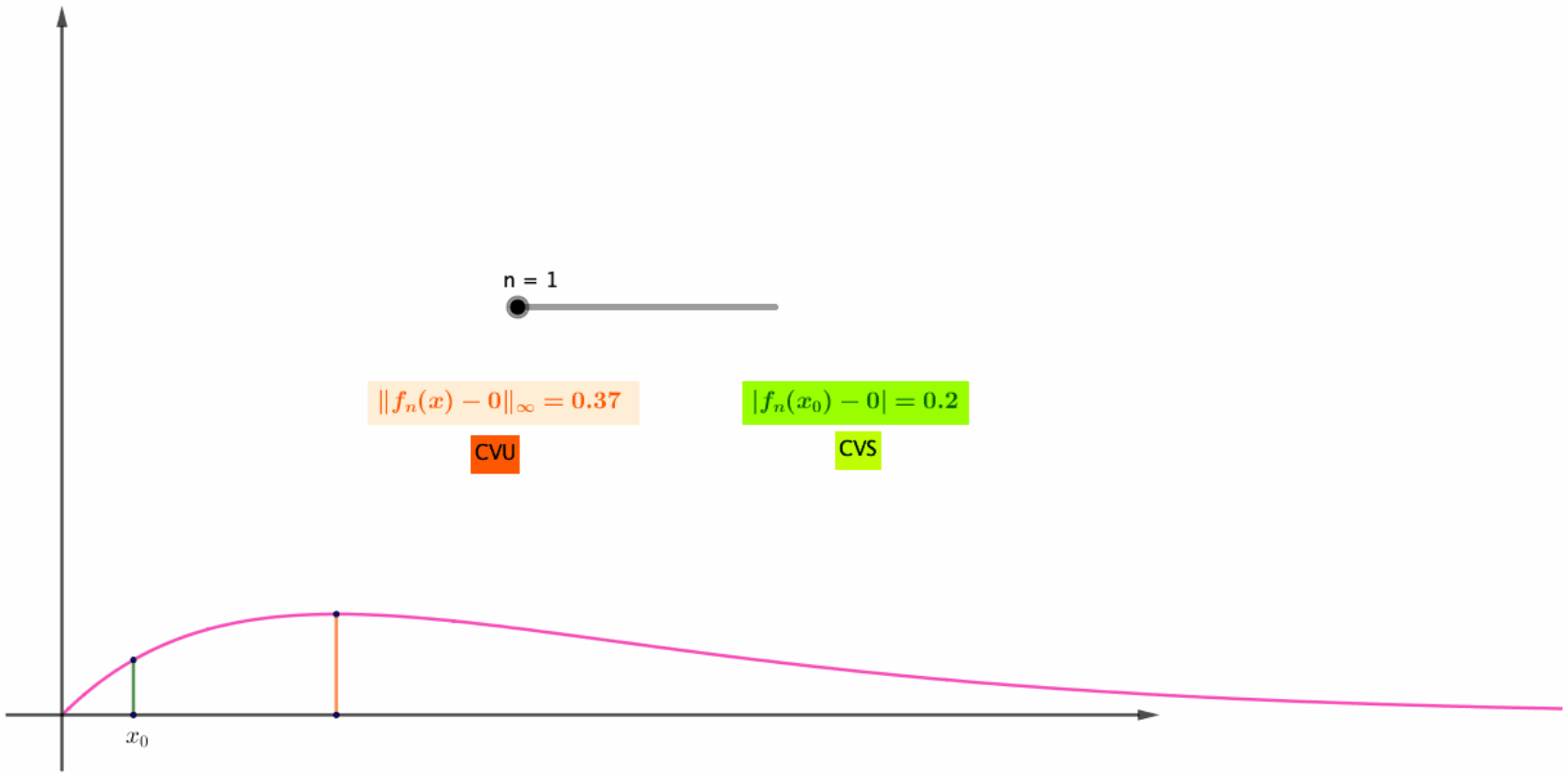
Par conséquent, pour tout $x \in I$,

$$\lim_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x).$$

Donc (f_n) converge simplement vers f sur E.

Attention ! La réciproque de la proposition précédente est fausse; une suite de fonctions qui converge simplement vers une limite donnée n'y converge pas nécessairement uniformément.

Attention ! La réciproque de la proposition précédente est fausse; une suite de fonctions qui converge simplement vers une limite donnée n'y converge pas nécessairement uniformément.



Example

Considérons la suite de fonctions définies sur $]0,1[$ par

$$f_n(x) = x^n.$$

Pour tout $x \in]0,1[$,

$$\lim_{n\to+\infty} x^n = 0.$$

La limite simple est donc

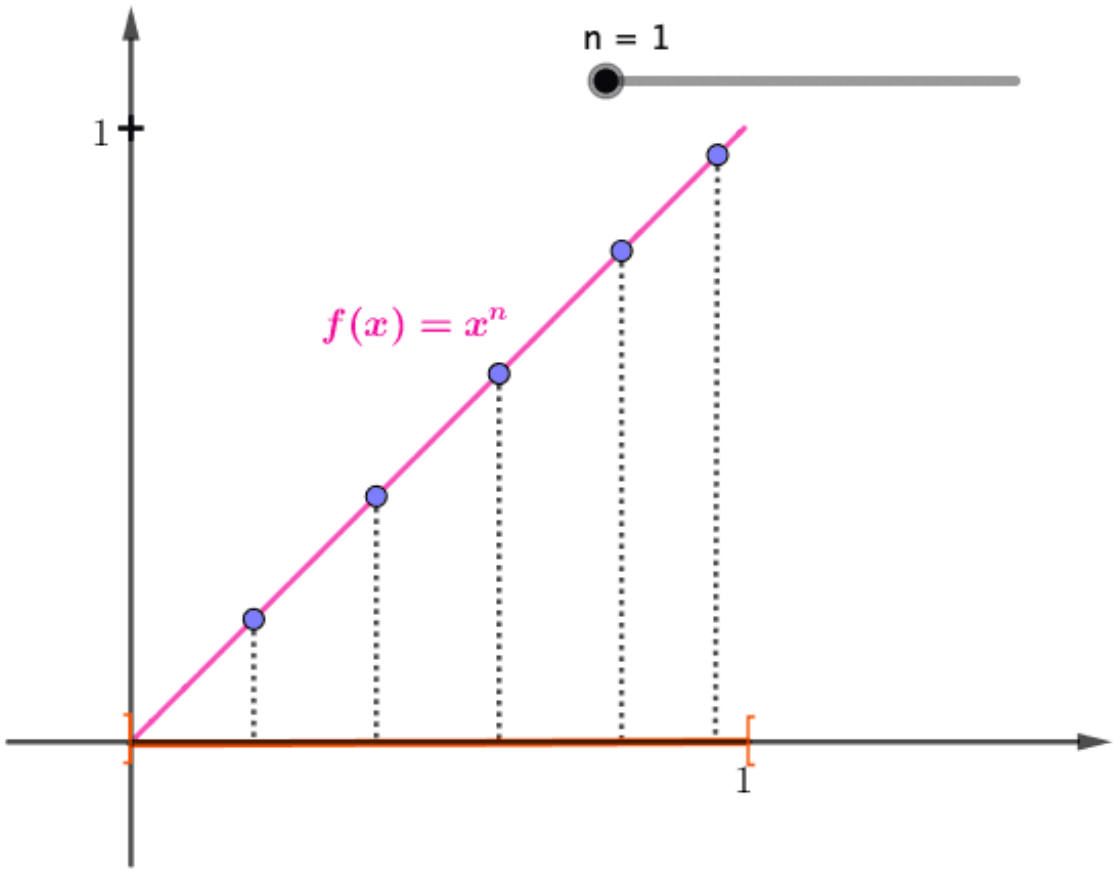
$$f(x) = 0$$

Étudions la convergence uniforme :
Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

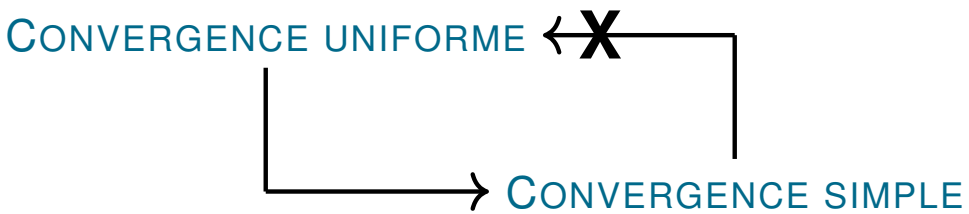
$$\sup_{x\in]0,1[} |f_n(x) - f(x)| = 1.$$

Par conséquent,

$$\boxed{f_n \not\longrightarrow f \quad \text{uniformément sur }]0,1[.}$$


n = 1
1
$f(x) = x^n$
1

- TOUTE CONVERGENCE UNIFORME ENTRAÎNE UNE CONVERGENCE SIMPLE.
- UNE CONVERGENCE SIMPLE N'ENTRAÎNE PAS NÉCESSAIREMENT UNE CONVERGENCE UNIFORME.
- LA CONVERGENCE UNIFORME IMPOSE UN CONTRÔLE GLOBAL DE L'ERREUR SUR L'ENSEMBLE I.
- SI LA SUITE DE FONCTIONS NE CONVERGE PAS SIMPLEMENT ELLE NE CONVERGERA PAS UNIFORMÉMENT.



1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

Theorem : Théorème de Weierstrass

Soient $a < b$ deux réels. Toute fonction continue $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

Theorem : Théorème de Weierstrass

Soient $a < b$ deux réels. Toute fonction continue $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

Ce que cela signifie

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que

$$\forall x \in [a, b], \quad |f(x) - P(x)| < \varepsilon.$$

Theorem : Théorème de Weierstrass

Soient $a < b$ deux réels. Toute fonction continue $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

Ce que cela signifie

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme P tel que

$$\boxed{\forall x \in [a, b], \quad |f(x) - P(x)| < \varepsilon.}$$

Une idée de construction

Sur [0, 1], on peut utiliser les polynômes de Bernstein :

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1 - x)^{n-k}.$$

Le théorème de Weierstrass assure que $\boxed{\|B_n(f; \cdot) - f\|_\infty \longrightarrow 0.}$

Example

Considérons la fonction

$$f : [0, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \sin(x).$$

Example

Considérons la fonction

$$f : [0, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \sin(x).$$

Le développement de Taylor en 0 suggère les polynômes suivants :

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!},$$

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

$$P_7(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}.$$

Example

Considérons la fonction

$$f : [0, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \sin(x).$$

Le développement de Taylor en 0 suggère les polynômes suivants :

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!},$$

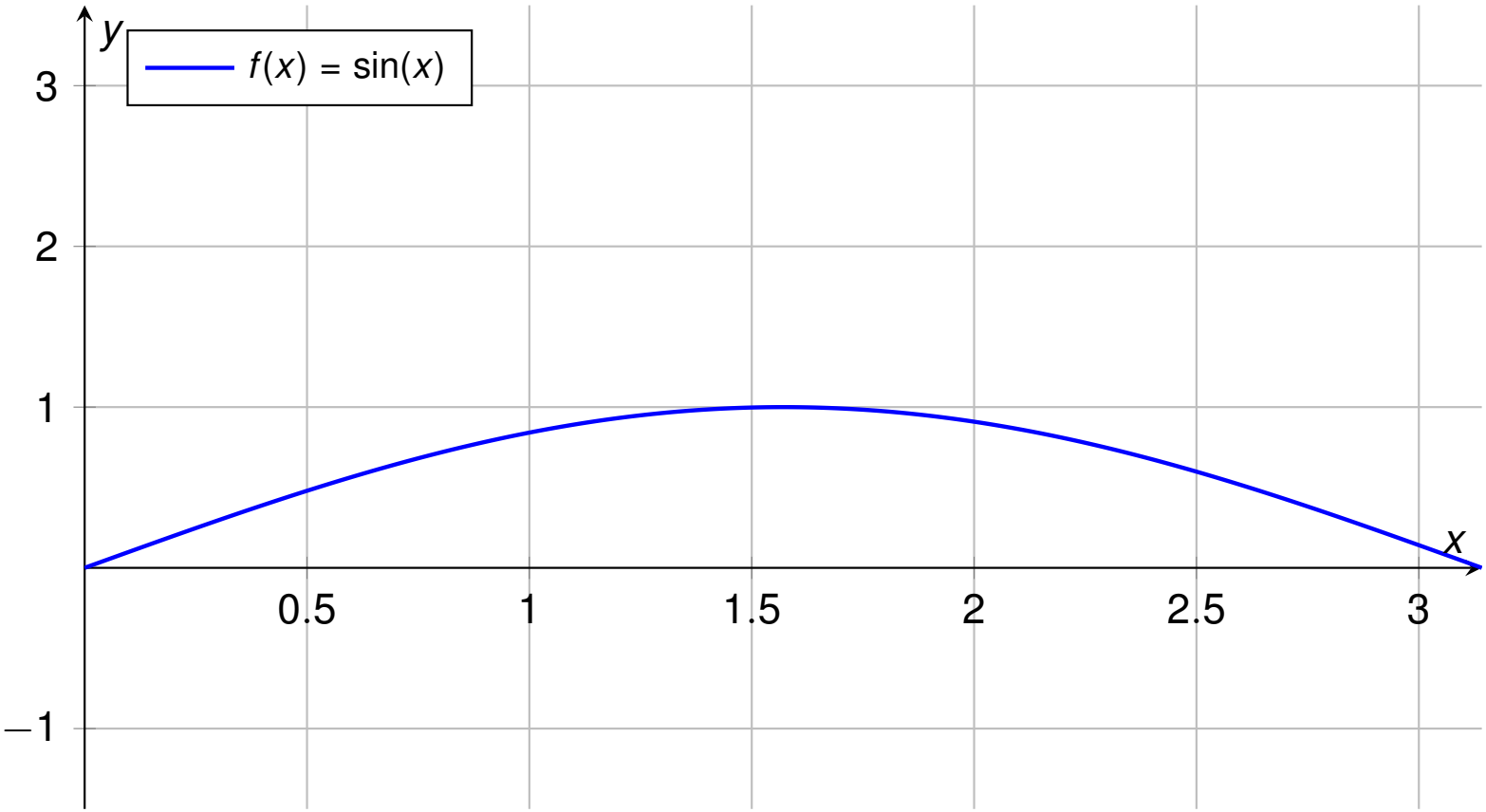
$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

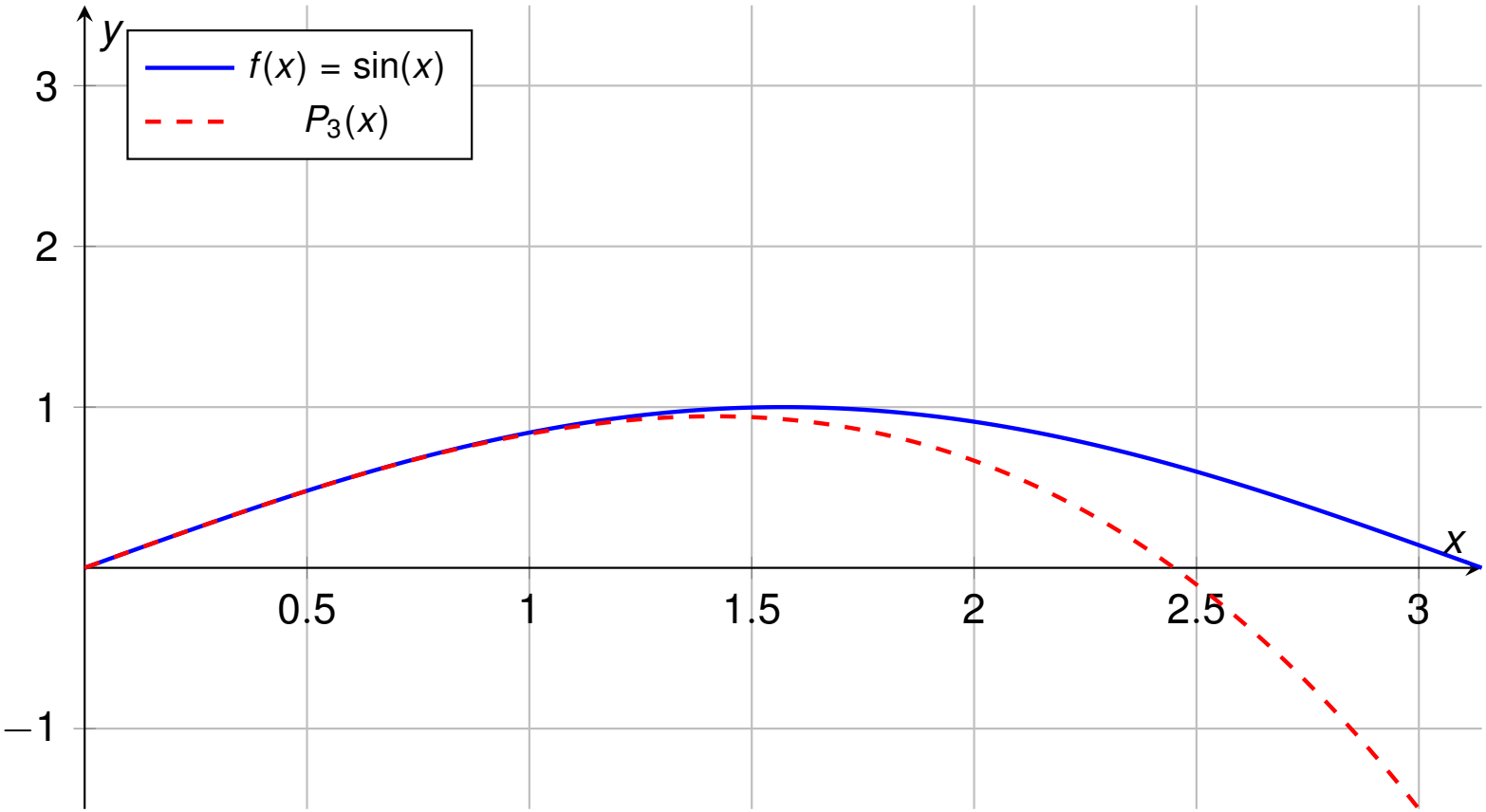
$$P_7(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}.$$

Interprétation

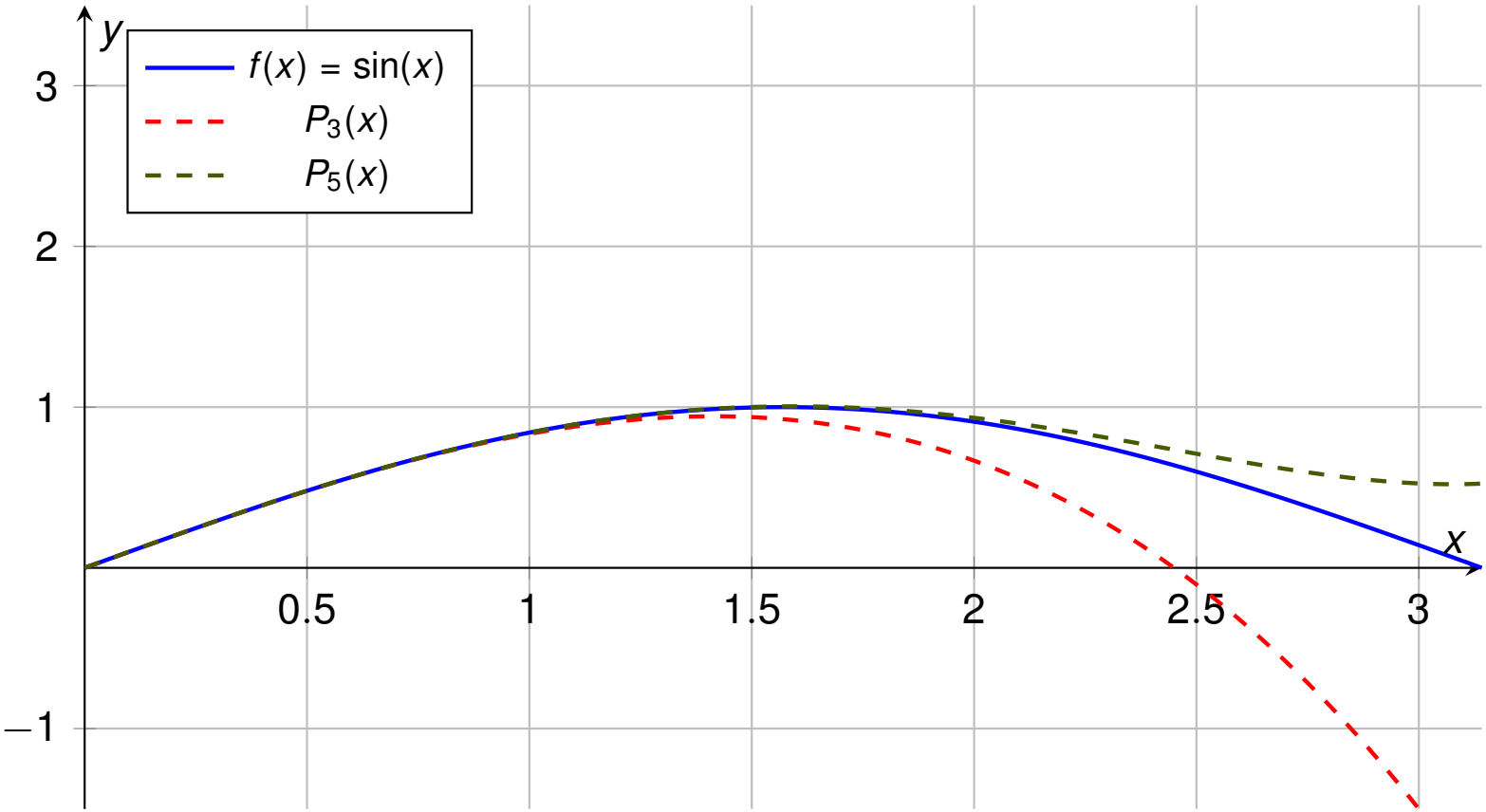
Chaque nouveau polynôme ajoute un terme au développement de Taylor de $\sin(x)$.
On espère ainsi améliorer l'approximation de la fonction sur l'intervalle considéré.

Attention : le théorème de Weierstrass garantit l'existence d'approximations polynomiales uniformes. Les polynômes de Taylor constituent ici un exemple particulier de telles approximations.

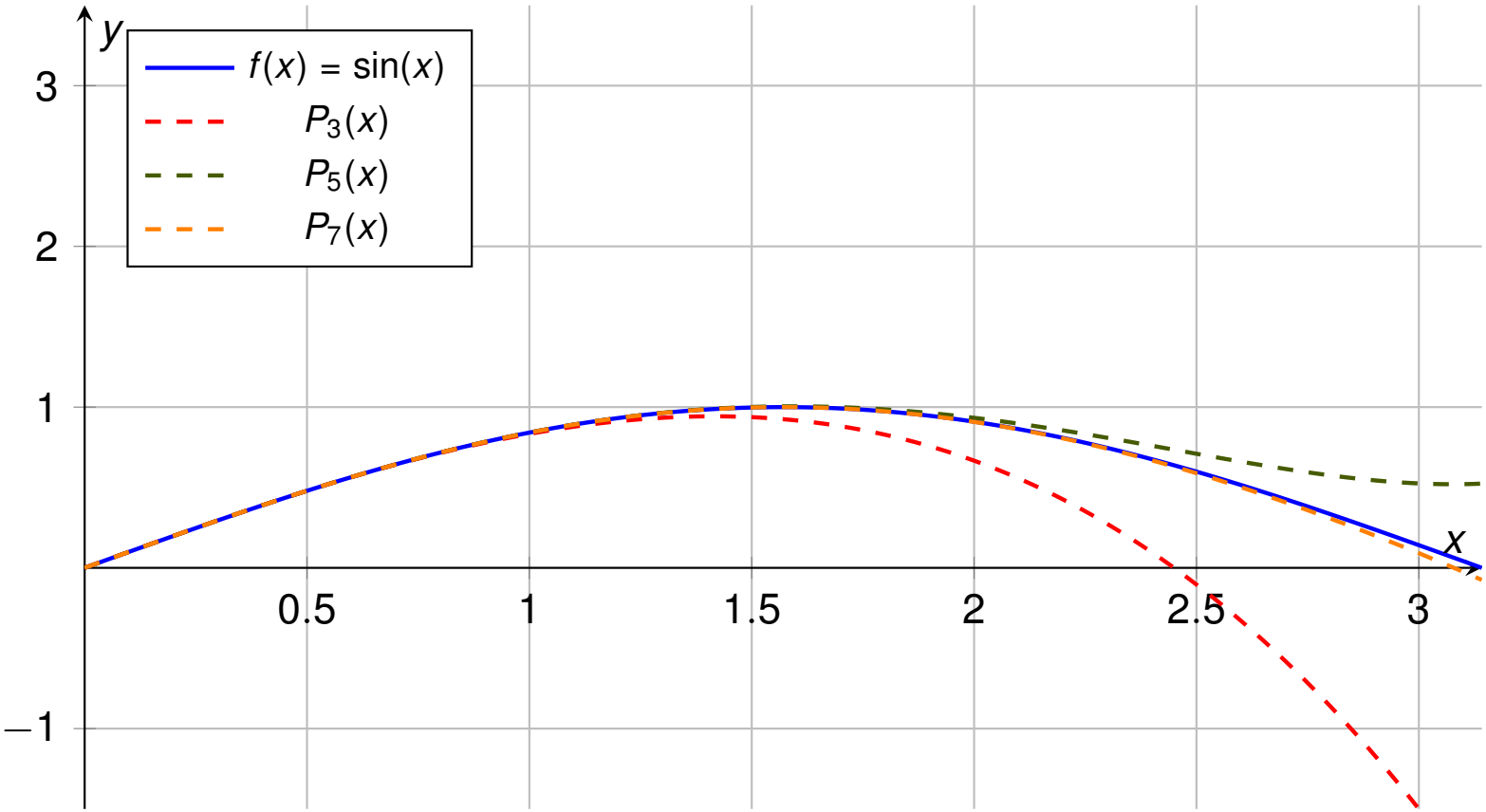

y
f(x) = sin(x)
3
2
1
−1
x
0.5
1
1.5
2
2.5
3



Sur un intervalle compact, les polynômes de Taylor de $\sin(x)$ convergent uniformément vers $\sin(x)$.



Sur un intervalle compact, les polynômes de Taylor de $\sin(x)$ convergent uniformément vers $\sin(x)$.



Sur un intervalle compact, les polynômes de Taylor de $\sin(x)$ convergent uniformément vers $\sin(x)$.

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes p sur les espaces fonctionnels

Theorem : Théorème de Weierstrass trigonométrique

Toute fonction continue 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes trigonométriques.

Theorem : Théorème de Weierstrass trigonométrique

Toute fonction continue 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes trigonométriques.

Qu'est-ce qu'un polynôme trigonométrique ?

C'est une combinaison linéaire finie de fonctions trigonométriques. Sous forme complexe, il s'écrit

$$T_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx}, \qquad c_k \in \mathbb{C}.$$

Theorem : Théorème de Weierstrass trigonométrique

Toute fonction continue 2π-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômes trigonométriques.

Qu'est-ce qu'un polynôme trigonométrique ?

C'est une combinaison linéaire finie de fonctions trigonométriques. Sous forme complexe, il s'écrit

$$T_n(x) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx}, \qquad c_k \in \mathbb{C}.$$

Lien avec les séries de Fourier

À une fonction continue 2π-périodique, on peut associer les coefficients de Fourier

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt}\, dt.$$

Les sommes partielles de Fourier sont des polynômes trigonométriques. Elles fournissent des approximations naturelles de f, mais ne convergent pas uniformément pour toute fonction continue.

Example

Considérons

$$f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = |x|,$$

puis prolongeons f par périodicité de période 2π.

Example

Considérons

$$f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = |x|,$$

puis prolongeons f par périodicité de période 2π. Sa série de Fourier est

$$\boxed{f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.}$$

Example

Considérons

$$f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = |x|,$$

puis prolongeons f par périodicité de période 2π. Sa série de Fourier est

$$\boxed{f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.}$$

Les premières approximations sont

$$T_1(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\cos(x)\,, \quad T_3(x) = T_1(x) - \frac{4}{9\pi}\cos(3x)\,, \quad T_5(x) = T_3(x) - \frac{4}{25\pi}\cos(5x).$$

Example

Considérons

$$f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = |x|,$$

puis prolongeons f par périodicité de période 2π. Sa série de Fourier est

$$\boxed{f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)x)}{(2k+1)^2}.}$$

Les premières approximations sont

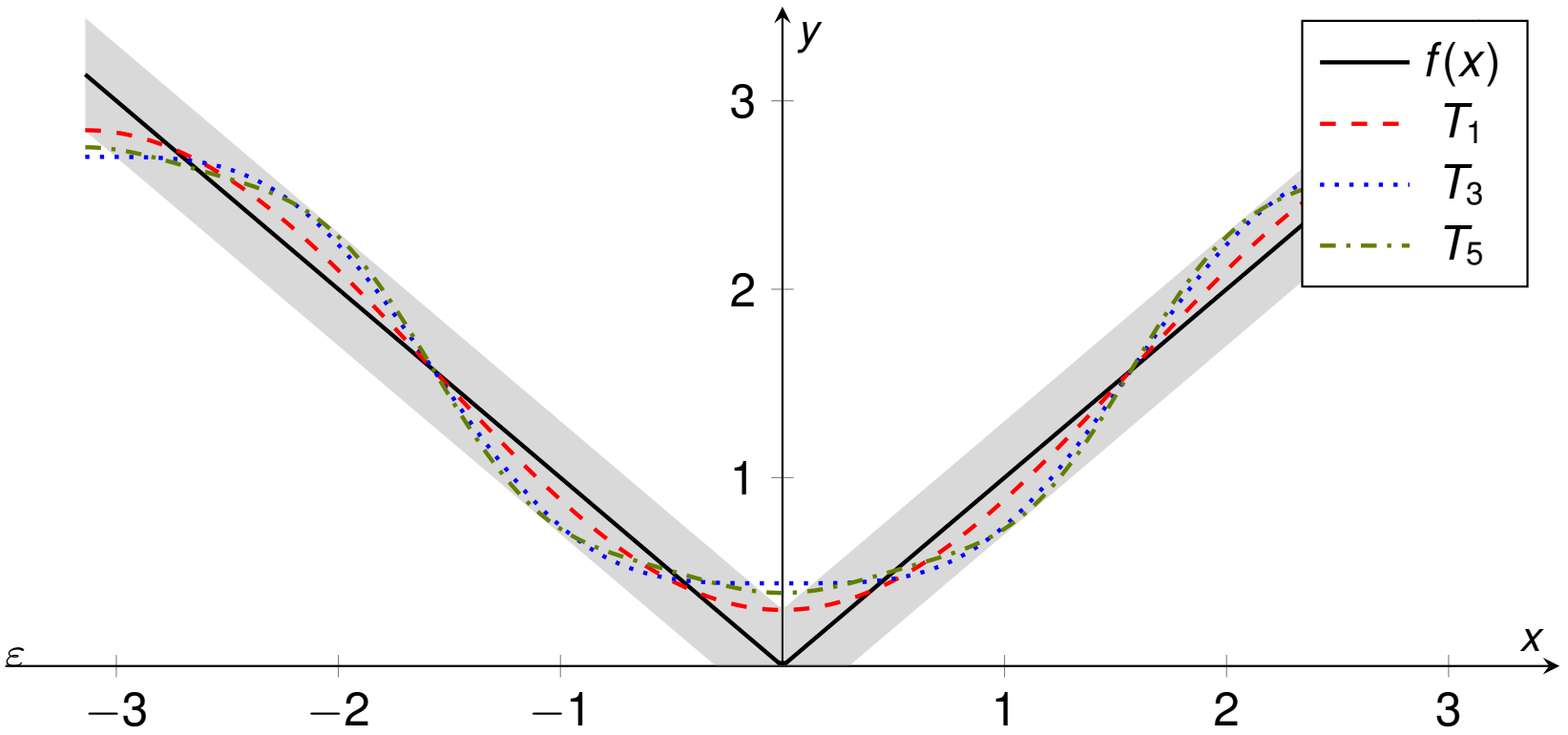
$$T_1(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\cos(x)\,, \quad T_3(x) = T_1(x) - \frac{4}{9\pi}\cos(3x)\,, \quad T_5(x) = T_3(x) - \frac{4}{25\pi}\cos(5x).$$

Pourquoi la convergence est-elle uniforme ?

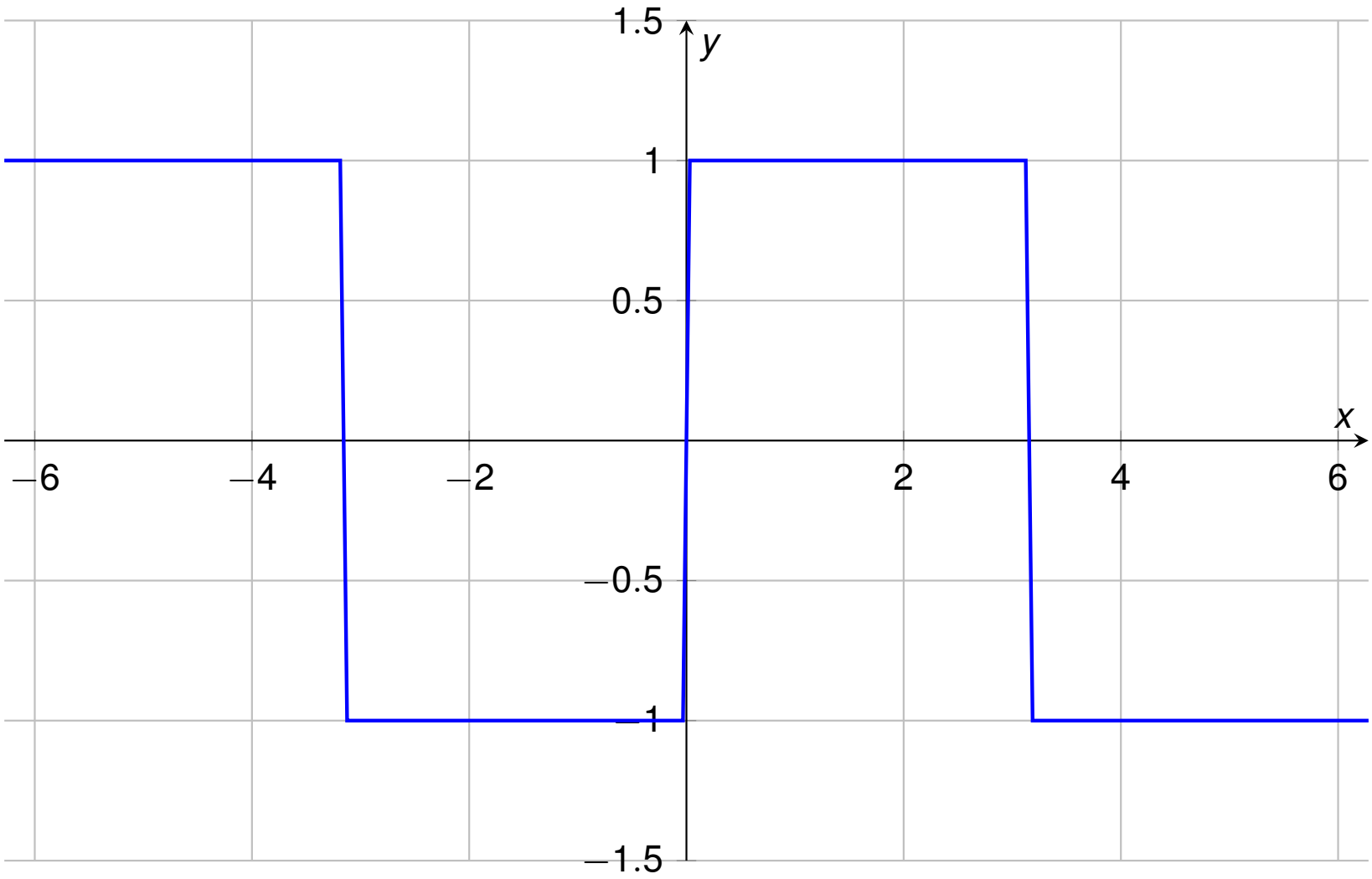
Les coefficients sont absolument sommables :

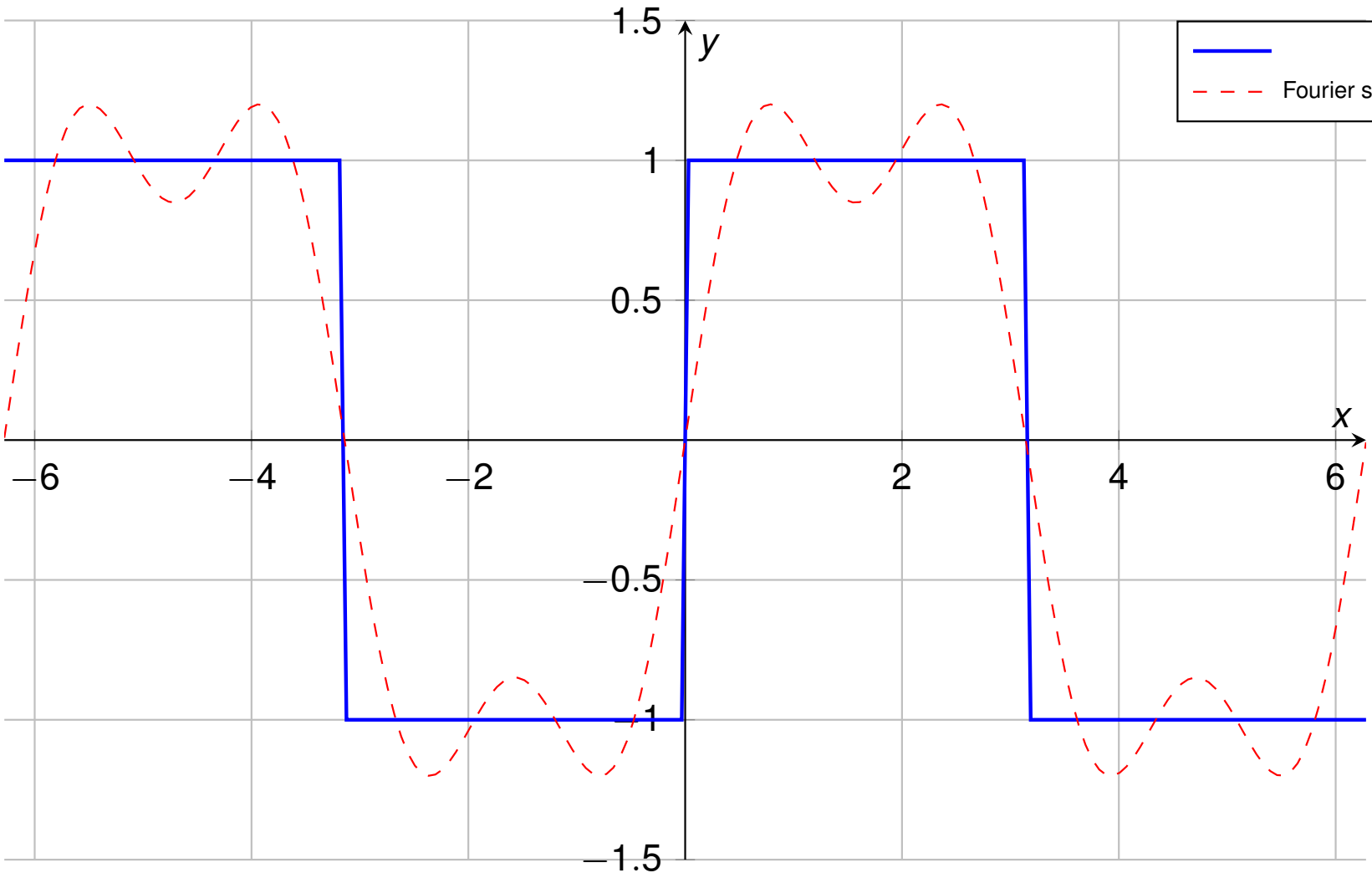
$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k+1)^2} < +\infty.$$

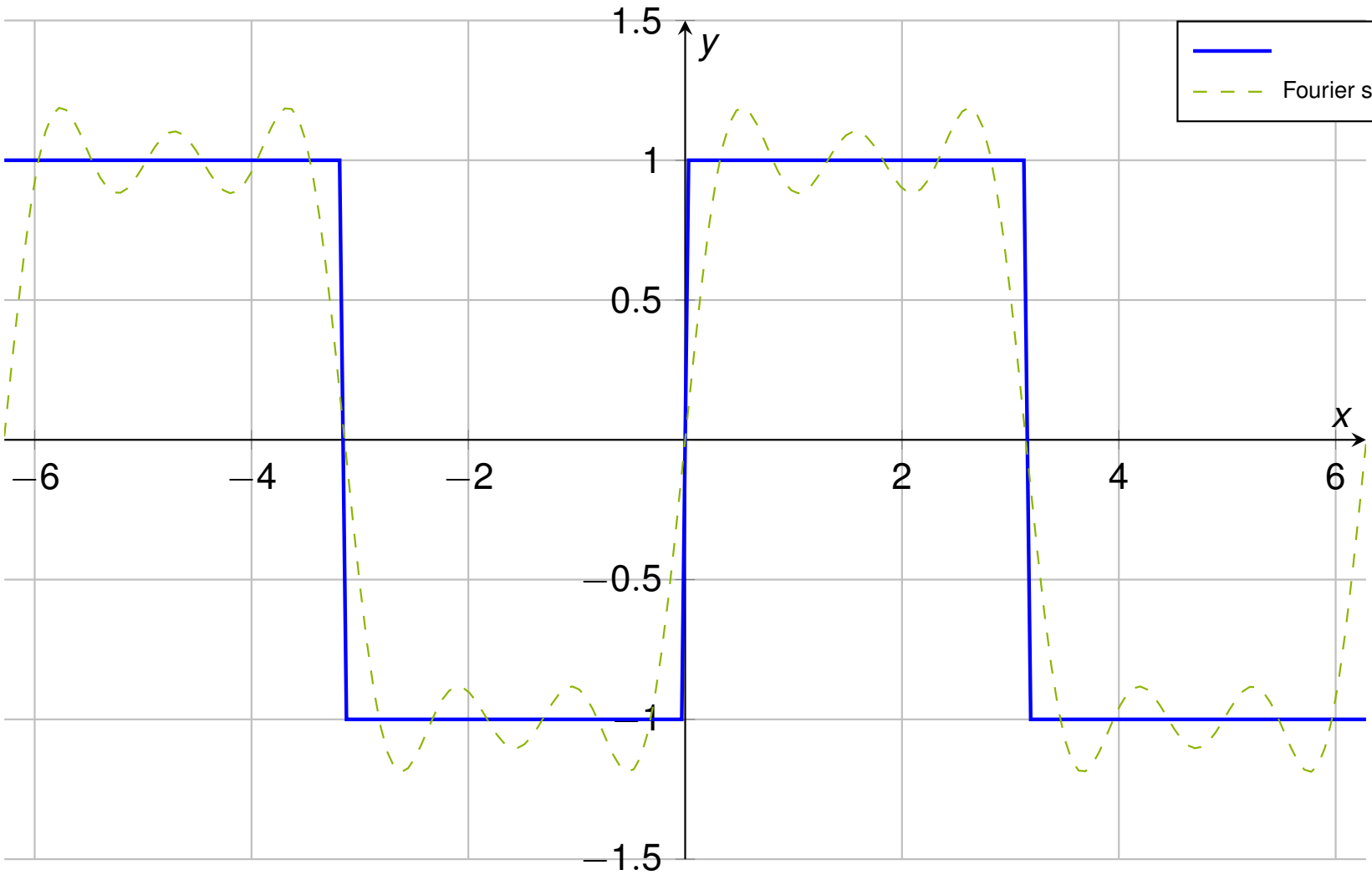
Approximation de $f(x) = |x|$ par polynômes trigonométriques

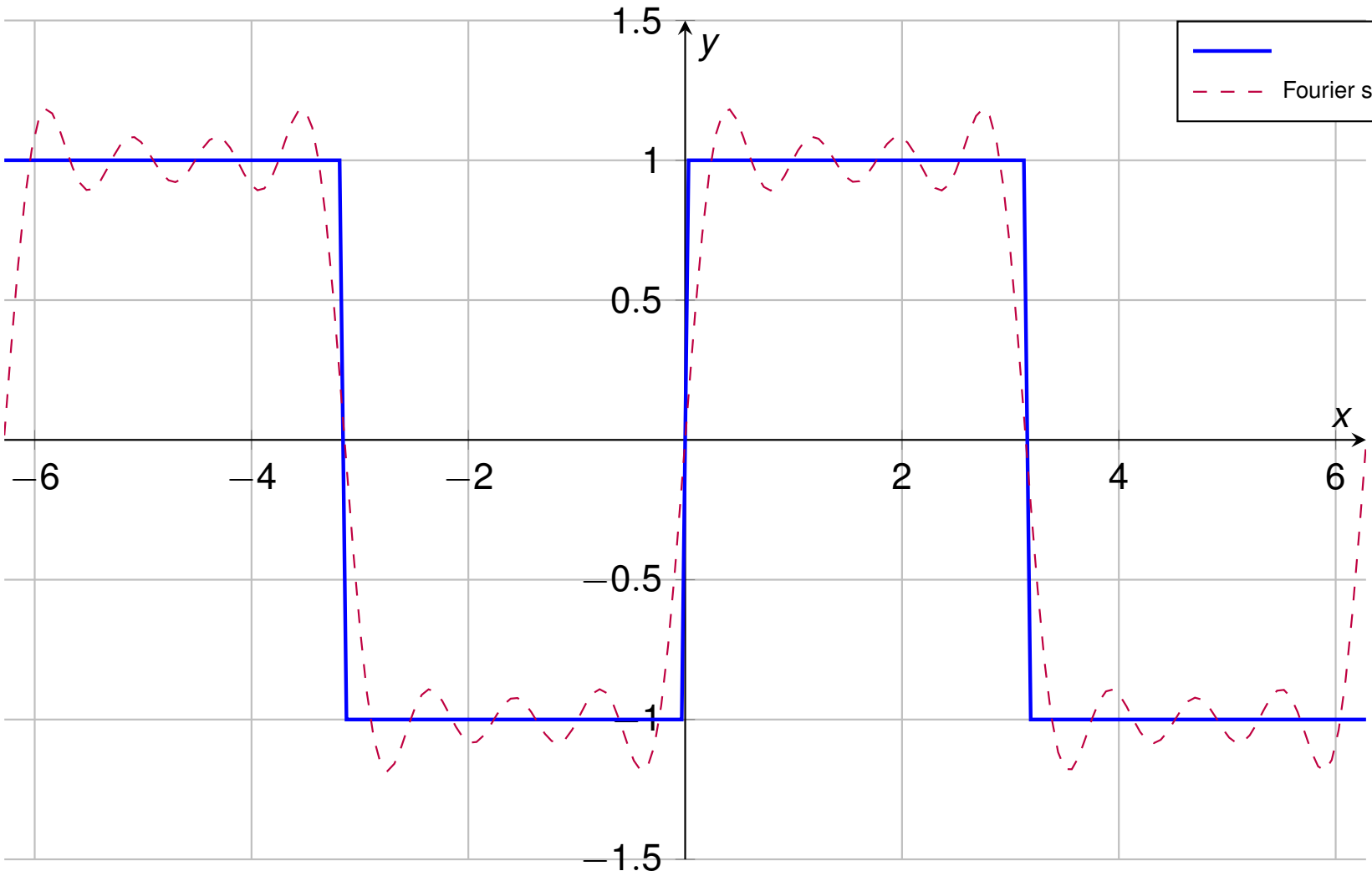


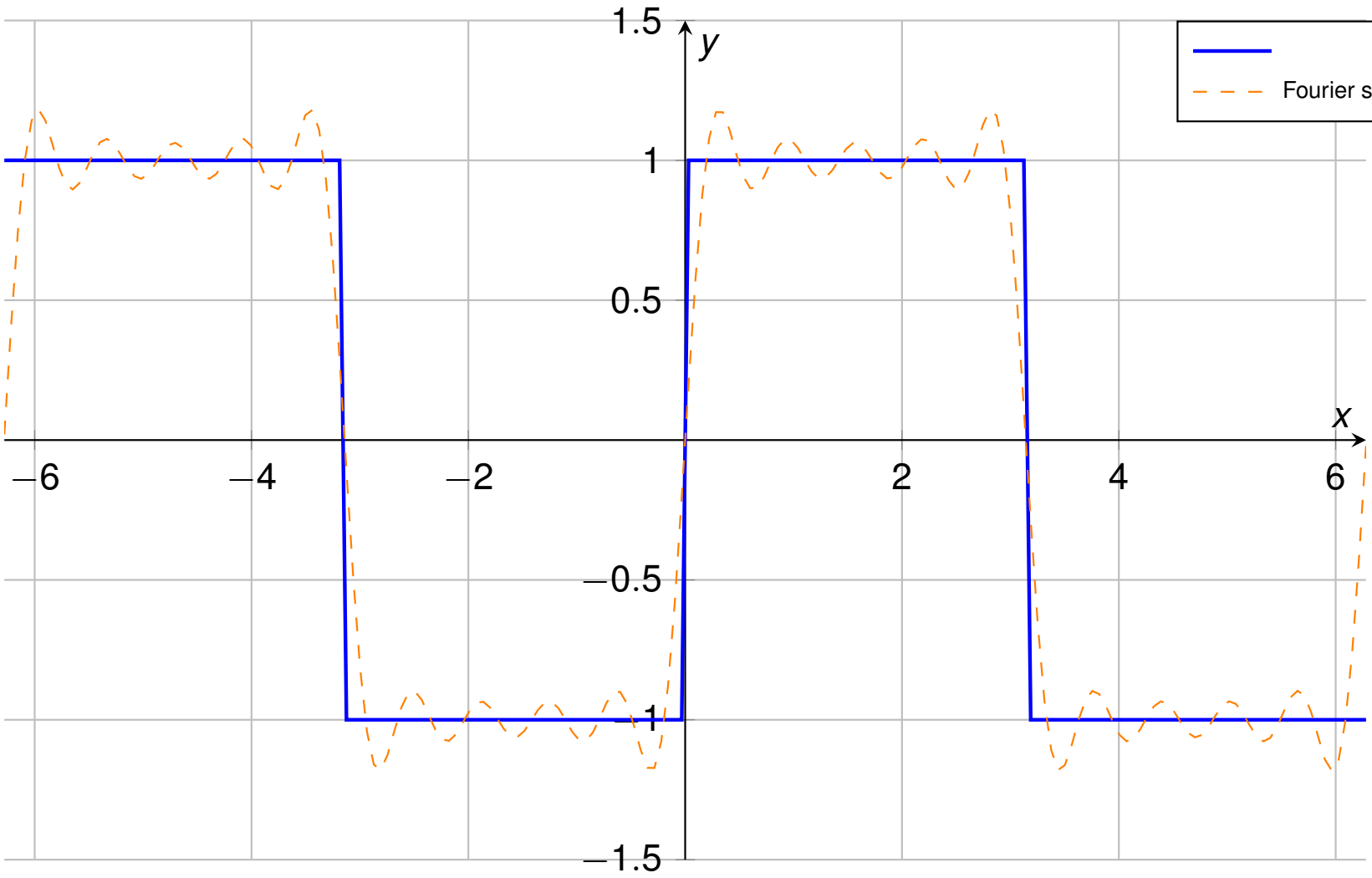
La bande grisée représente les valeurs situées à une distance au plus égale à ε de $f(x)$.

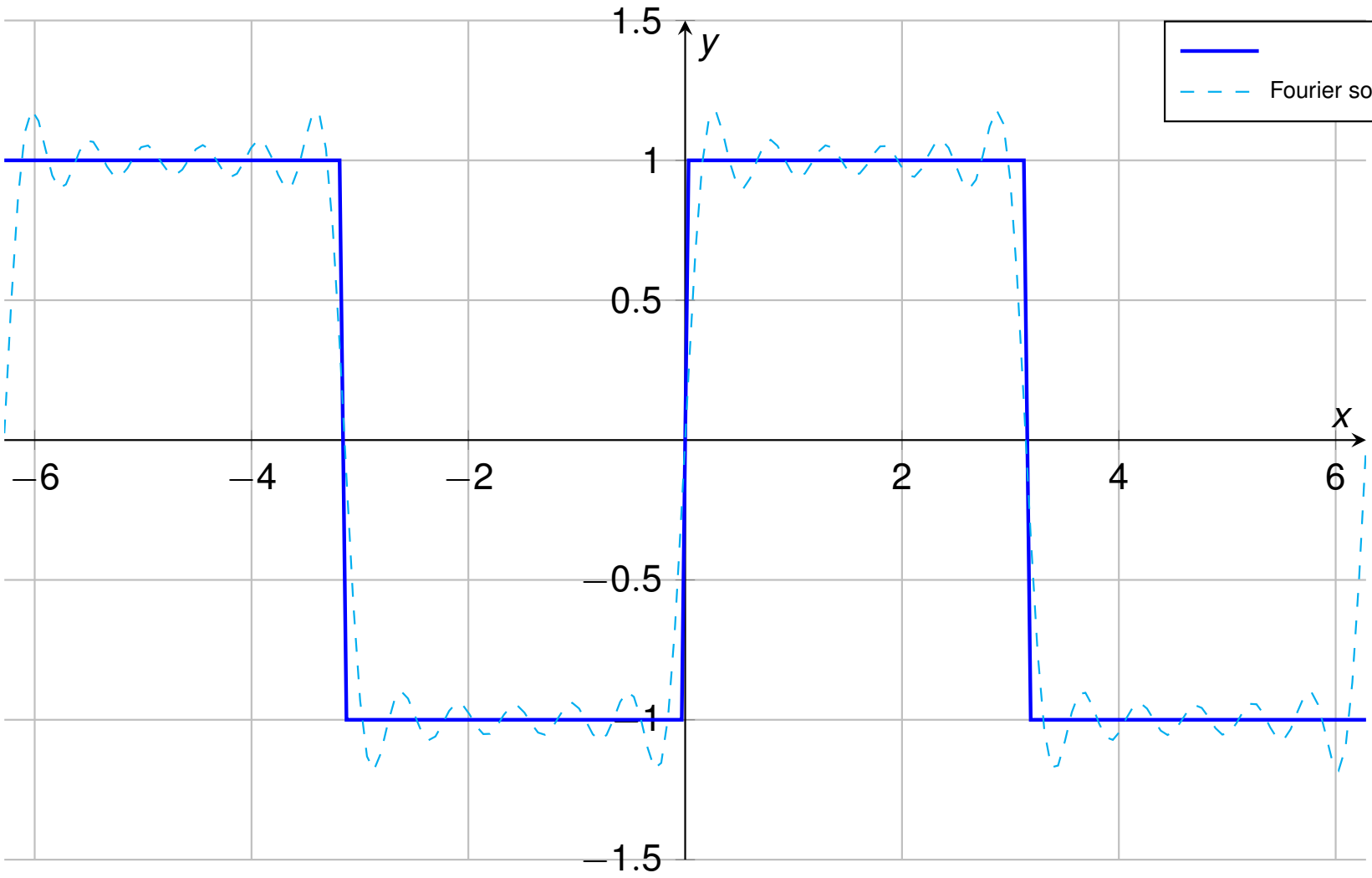

1.5
y
1
0.5
x
−6
−4
−2
2
4
6
−0.5
−1
−1.5
Onde carrée

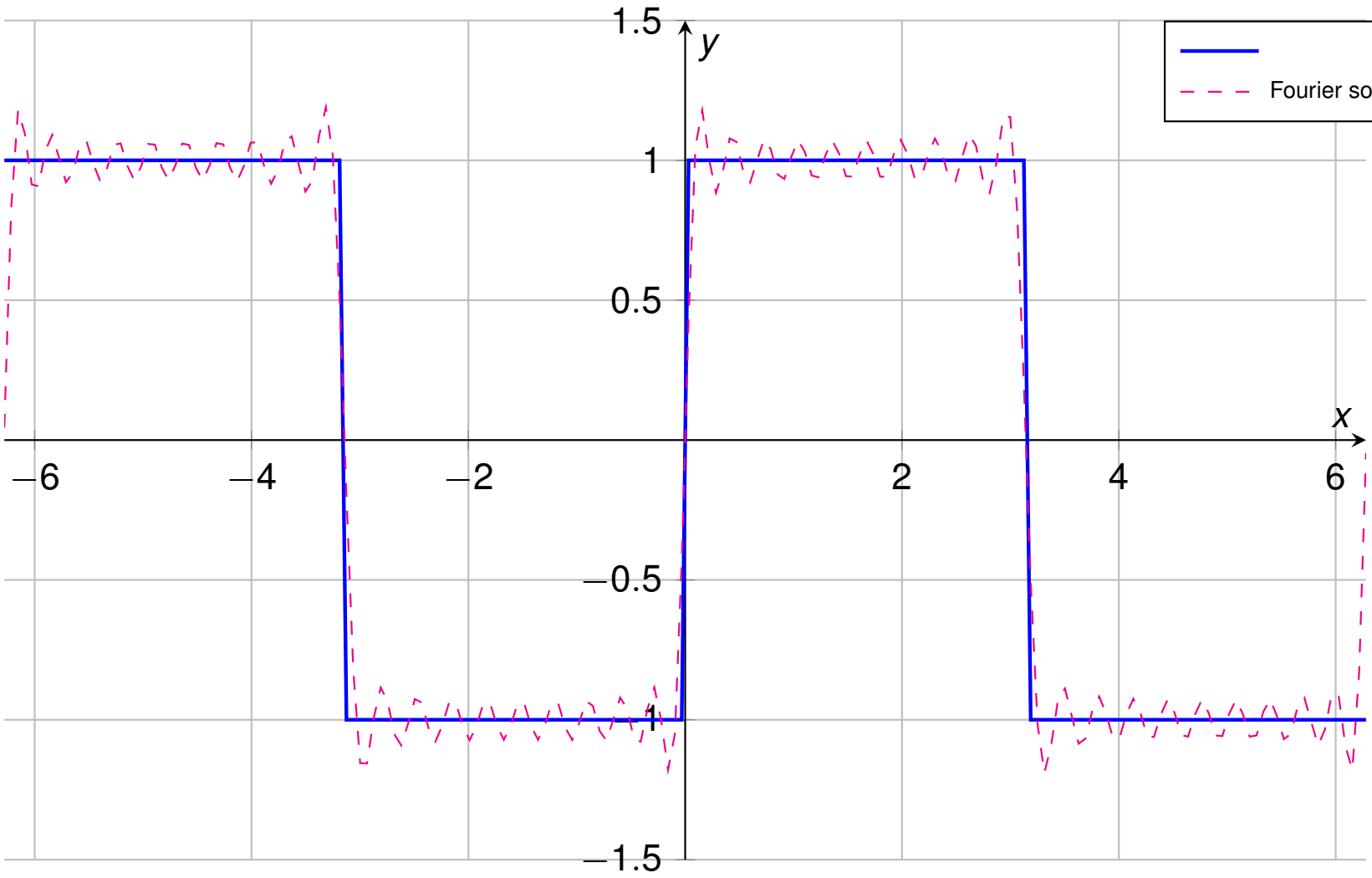

Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 3
y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
−6
−4
−2
2
4
6

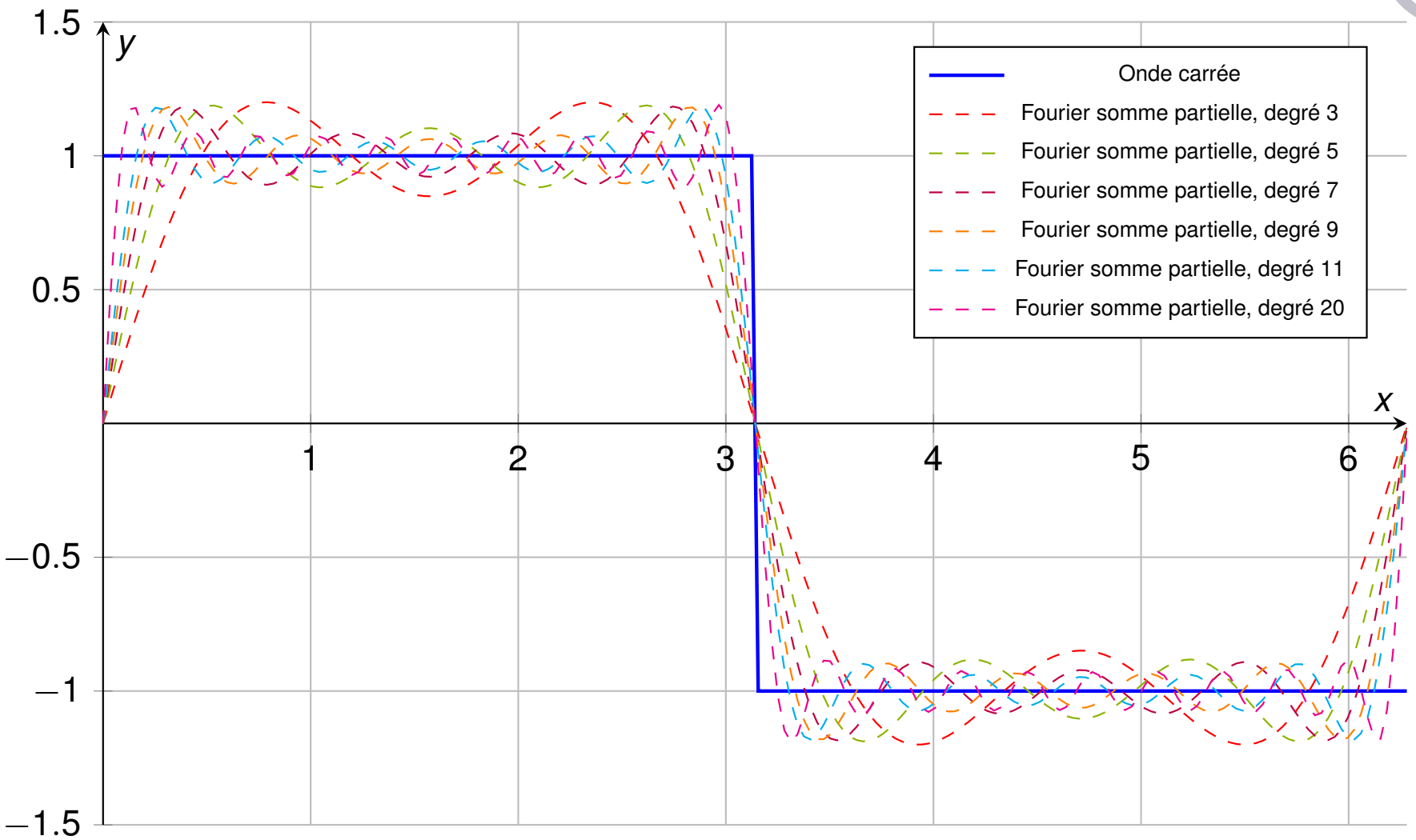

Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 5
y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
−6
−4
−2
2
4
6


Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 7
y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
−6
−4
−2
2
4
6


Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 9
y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
−6
−4
−2
2
4
6


Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 11
y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
−6
−4
−2
2
4
6


1.5
y
1
0.5
x
−6
−4
−2
2
4
6
−0.5
−1
−1.5
Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 20


y
x
1.5
1
0.5
−0.5
−1
−1.5
1
2
3
4
5
6
Onde carrée
Fourier somme partielle, degré 3
Fourier somme partielle, degré 5
Fourier somme partielle, degré 7
Fourier somme partielle, degré 9
Fourier somme partielle, degré 11
Fourier somme partielle, degré 20

✎ **Wooclap 7.** Quel est un exemple typique de fonction qui peut être approximée par une série trigonométrique selon le théorème de Weierstrass ?

1. $f(x) = e^x$
2. $f(x) = \sqrt{x}$
2. $f(x) = \sin(x)$
4. $f(x) = \ln(x)$

▸ Solution

1 Problématique

2 Chercher les limites
Définir et Comprendre la Convergence
Convergence simple
Comment faire en pratique
Compatibilité aux opérations algébriques
Convergence uniforme
Comment faire en pratique
Relation entre convergence simple et uniforme

3 Deux grands théorèmes sur l'approximation uniforme
Version Polynômiale
Version Trigonométrique
Approximation trigonométrique

4 Normes *p* sur les espaces fonctionnels

CETTE PARTIE N'EST PAS CENTRALE DANS CE COURS ; SA PRÉSENCE SE JUSTIFIE PAR LES RÉFLEXIONS QU'ELLES VOUS SUGGÈRENT ET LA PRISE DE RECULE QU'ELLE VOUS PERMETTERA POUR LA SUITE DE L'ANNÉE.

✎ **Wooclap 8.** On se donne une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, continues et bornées sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ Parmi les propositions qui suivent lesquelles sont justes?

- Si (f_n) converge vers f pour la norme ∞, alors elle converge pour la norme 1
- Si (f_n) converge vers f pour la norme ∞, alors elle converge pour la norme 2
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 1, alors elle converge pour la norme 2
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 2, alors elle converge pour la norme 1
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 1, alors elle converge pour la norme ∞
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 2, alors elle converge pour la norme ∞

▸ Solution

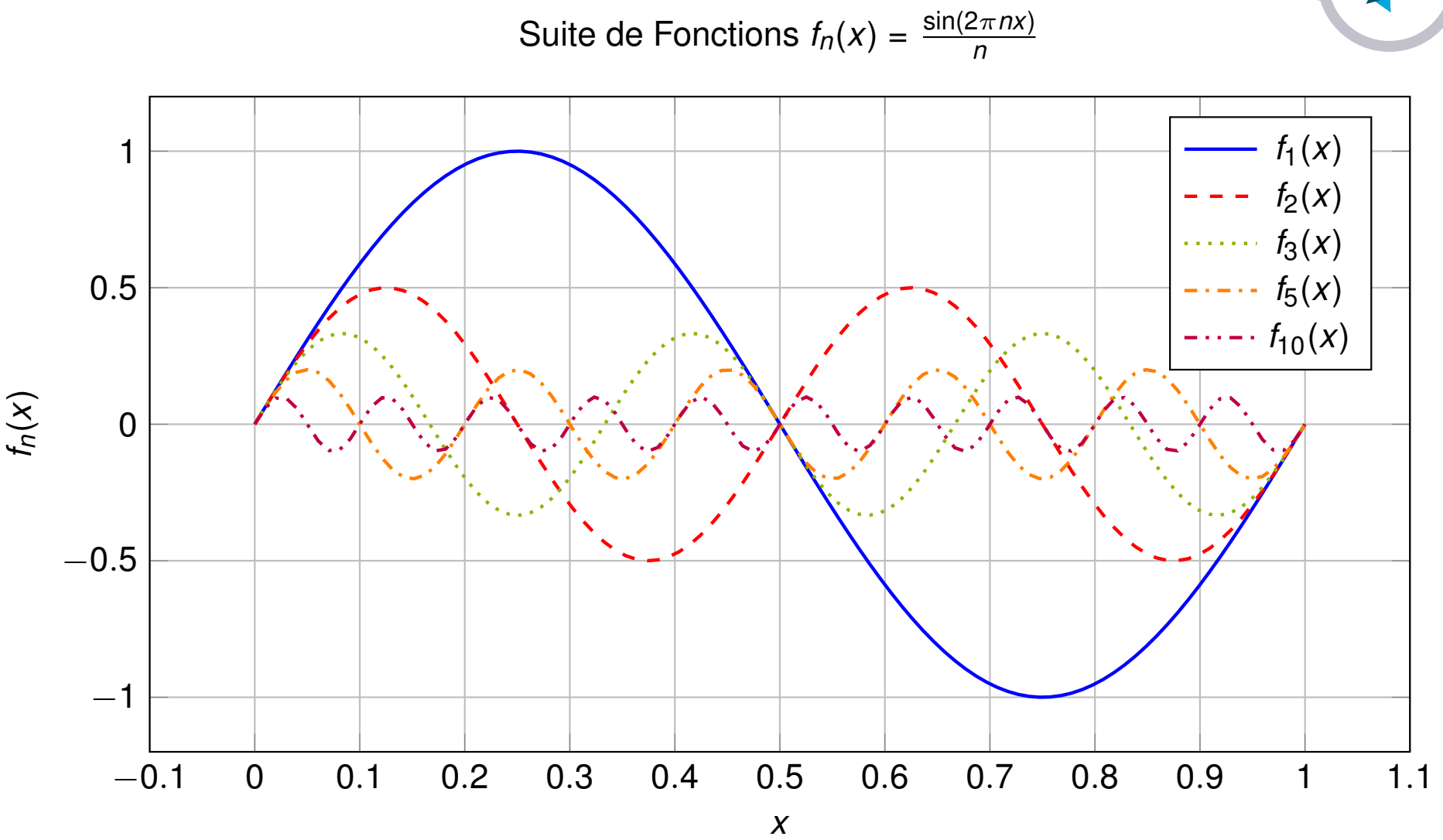


Figure: Suite de fonctions pour différentes valeurs de n.

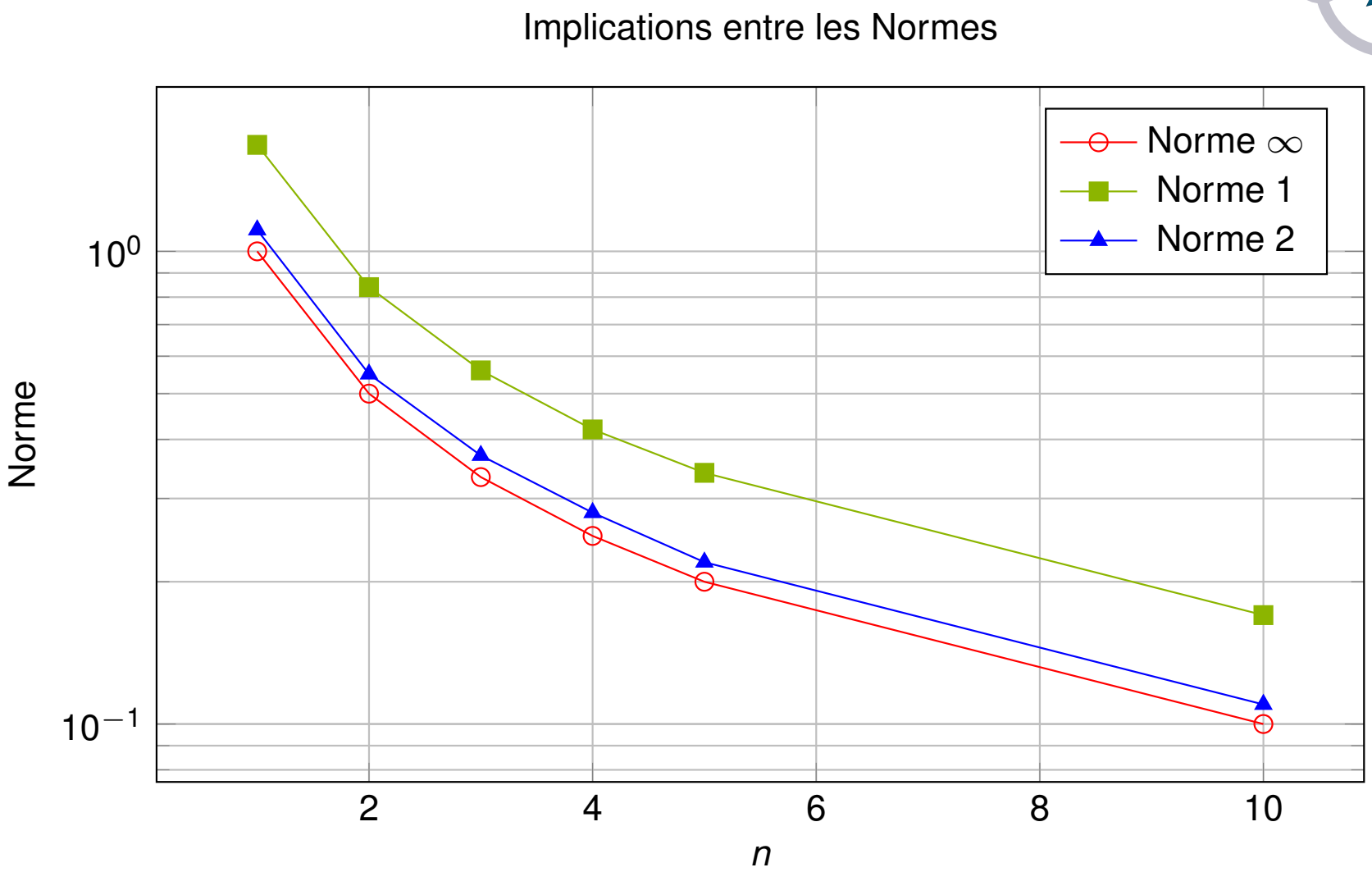


Figure: Variation des normes ∞, 1, et 2 en fonction de n.

Implications entre les Normes :

- Le deuxième graphique montre l'évolution des normes ∞, 1, et 2 en fonction de n .
- Les courbes indiquent comment la norme ∞ décroît plus rapidement que les normes 1 et 2. Cela illustre que la convergence en norme ∞ implique la convergence en norme 1 et 2.
- La norme 2 décroît également mais plus lentement que la norme ∞, ce qui montre que la convergence en norme 2 implique la convergence en norme 1.
- La norme 1 décroît plus lentement, ce qui peut montrer que la convergence en norme 1 n'implique pas nécessairement la convergence en norme ∞.

▸ Démonstration: Norme ∞ implique norme 1 et norme 2



Avant de partir



Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.



Avant de partir

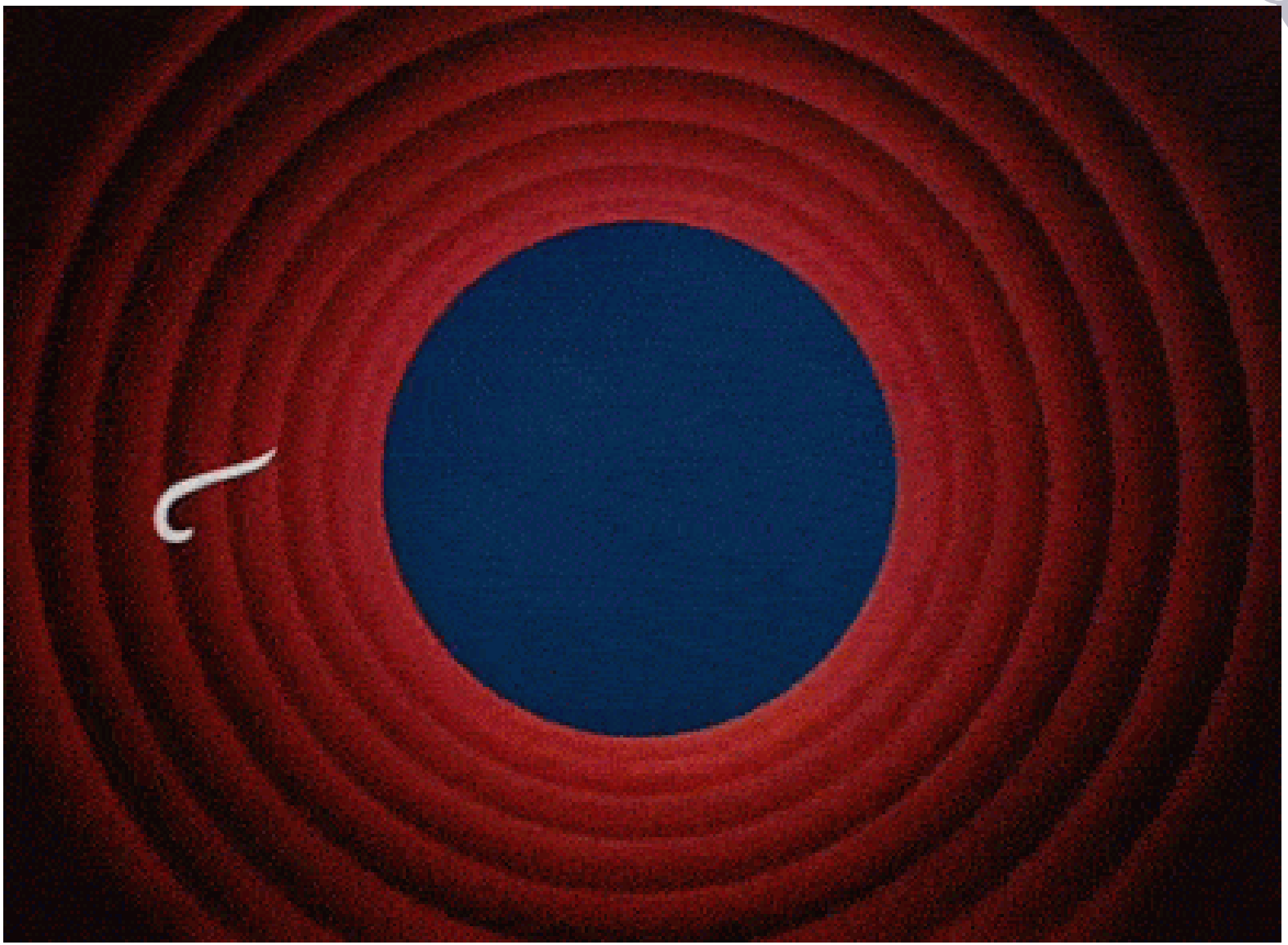
1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.



Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

Rappel: Vous avez une évaluation formative (à faire à la maison) en fin de semaine.



SOLUTION

Solution 1.

1. $N_1(f) = \max_{x\in[0,1]} |f(x)|$

   C'est la norme uniforme. Elle vérifie les trois propriétés d'une norme.

2. $N_2(f) = \int_0^1 |f(x)|\,dx$

3. $N_3(f) = \int_0^1 f(x)\,dx$

   Cette application peut être négative et ne vérifie donc pas la positivité d'une norme.

4. $N_4(f) = |f(x)|$

   Cette expression dépend de x : elle ne définit pas un nombre réel associé à f.

5. $N_5(f) = \int_0^1 |f(x)|^2\,dx$

   L'homogénéité d'une norme n'est pas vérifiée :

$$N_5(\lambda f) = |\lambda|^2 N_5(f) \neq |\lambda| N_5(f)$$

Solution 2.

$$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in I} |f(x) - g(x)| = |f(x_3) - g(x_3)| = f(x_3) - g(x_3)$$

Go Back

Solution 3.

1. La norme 1 d'une fonction f sur $[0, 1]$ est définie par $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)|\, dx$. Pour $f_n(x) = x^n$, calculons la limite de $\|f_n\|_1$:

$$\|f_n\|_1 = \int_0^1 x^n\, dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{n+1} \to 0$ quand $n \to \infty$, $\|f_n\|_1 \to 0$. Donc, $f_n \to 0$ en norme 1.

2. La norme ∞ d'une fonction f sur $[0, 1]$ est définie par $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)|$. Pour $f_n(x) = x^n$, nous avons :

$$\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} x^n.$$

Comme $x^n \leq 1$ pour tout $x \in [0, 1]$ et $x^n \to 0$ quand $n \to \infty$ pour tout $x \in [0, 1)$, mais $(1^n = 1)$ pour $x = 1$, on obtient $\|f_n\|_\infty = 1$. Donc, f_n ne converge pas vers 0 en norme ∞.

3. Calculons la norme ∞ de $f_n(x) = 1 + \frac{x}{n}$:

$$\|f_n - 1\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} \left|1 + \frac{x}{n} - 1\right| = \sup_{x\in[0,1]} \left|\frac{x}{n}\right| = \frac{1}{n}.$$

Comme $\frac{1}{n} \to 0$ quand $n \to \infty$, on a $\|f_n - 1\|_\infty \to 0$. Donc, $f_n \to 1$ en norme ∞.

4. La norme 2 d'une fonction f sur $[0,1]$ est définie par $\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2\,dx\right)^{1/2}$. Calculons $\|f_n - 1\|_2$:

$$\|f_n - 1\|_2 = \left(\int_0^1 \left|1 + \frac{x}{n} - 1\right|^2 dx\right)^{1/2} = \left(\int_0^1 \left(\frac{x}{n}\right)^2 dx\right)^{1/2}.$$

Cela donne :

$$\|f_n - 1\|_2 = \left(\frac{1}{n^2}\int_0^1 x^2\,dx\right)^{1/2} = \left(\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{3}\right)^{1/2} = \frac{1}{n\sqrt{3}}.$$

Comme $\frac{1}{n\sqrt{3}} \to 0$ quand $n \to \infty$, on a $\|f_n - 1\|_2 \to 0$. Donc, $f_n \to 1$ en norme 2.

Go back

Solution 4.

1. Cette suite est la somme partielle de la série numérique $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$.

Convergence de la série:
Pour déterminer si la suite S_n converge, on doit examiner la convergence de la série associée $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$. Il s'agit d'une série p-adique de la forme $\sum \frac{1}{k^p}$, où $p = 3 > 1$.
Il est bien connu que la série p-adique $\sum \frac{1}{k^p}$ converge si et seulement si $p > 1$. Donc, dans notre cas, puisque $p = 3 > 1$, la série converge.

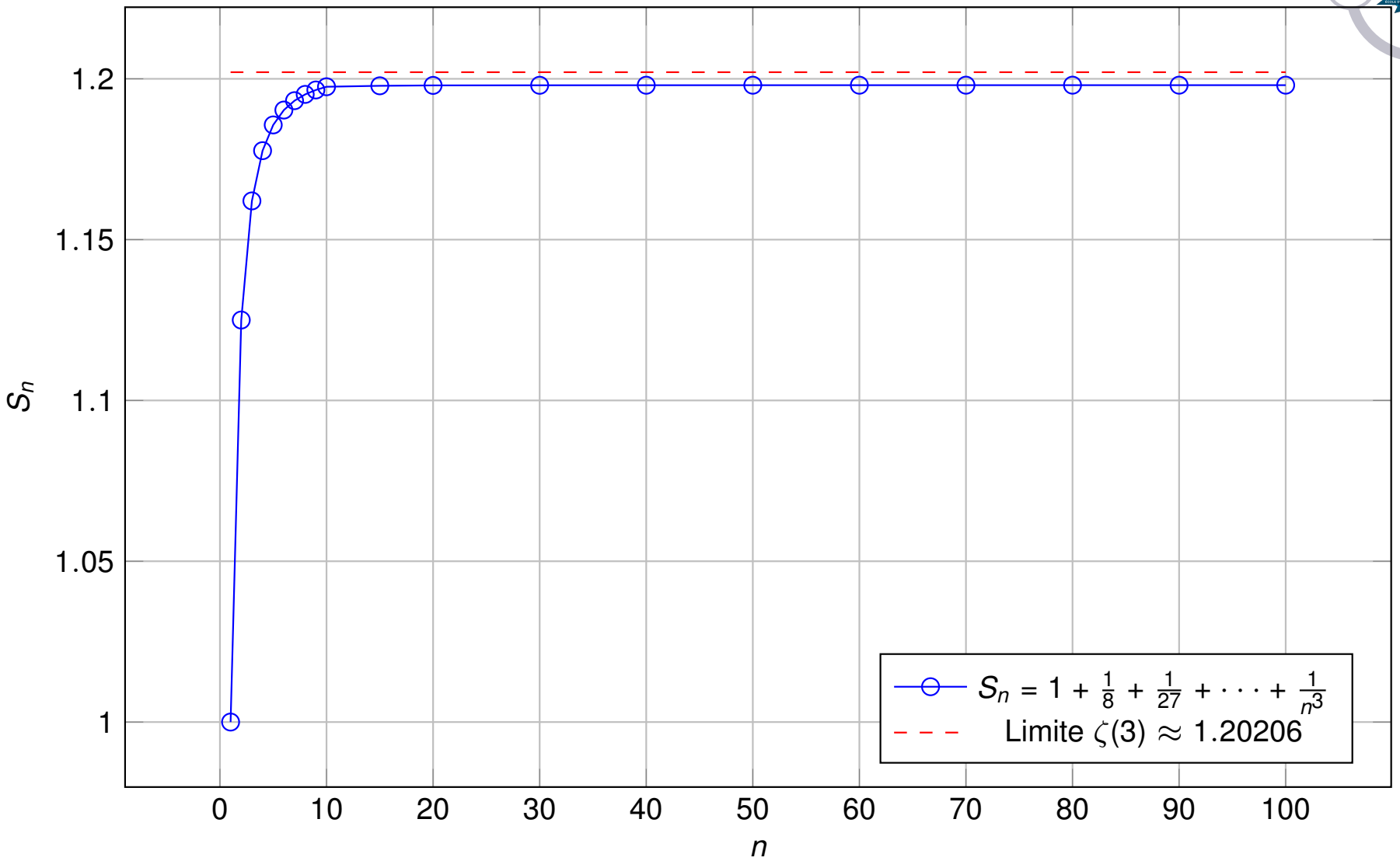
Limite de la suite
La limite de la suite S_n est simplement la somme de la série $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$. Cette somme est une constante connue sous le nom de constante d'Apéry :

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \zeta(3),$$

où $\zeta(3)$ est la valeur de la fonction zêta de Riemann en 3, approximativement égale à 1.20206.

Conclusion : La suite S_n converge, et sa limite est $\zeta(3) \approx 1.20206$.

Go back


1.2
1.15
1.1
1.05
1
S_n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
n
$S_n = 1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \cdots + \frac{1}{n^3}$
Limite $\zeta(3) \approx 1.20206$

Go back

② Cette suite est la somme partielle de la série alternée $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$. (suite de Gregory-Leibniz)

Convergence de la série:
La série est de la forme $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k a_k$ avec $a_k = \frac{1}{2k+1}$. Pour appliquer le **critère de Leibniz** pour la convergence des séries alternées, nous devons vérifier deux conditions :

- $a_k = \frac{1}{2k+1}$ est décroissante. ($\left|\frac{a_{k+1}}{a_k}\right| = \frac{2k+1}{2k+3} \leq 1$)
- $\lim_{k\to\infty} a_k = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{2k+1} = 0$.

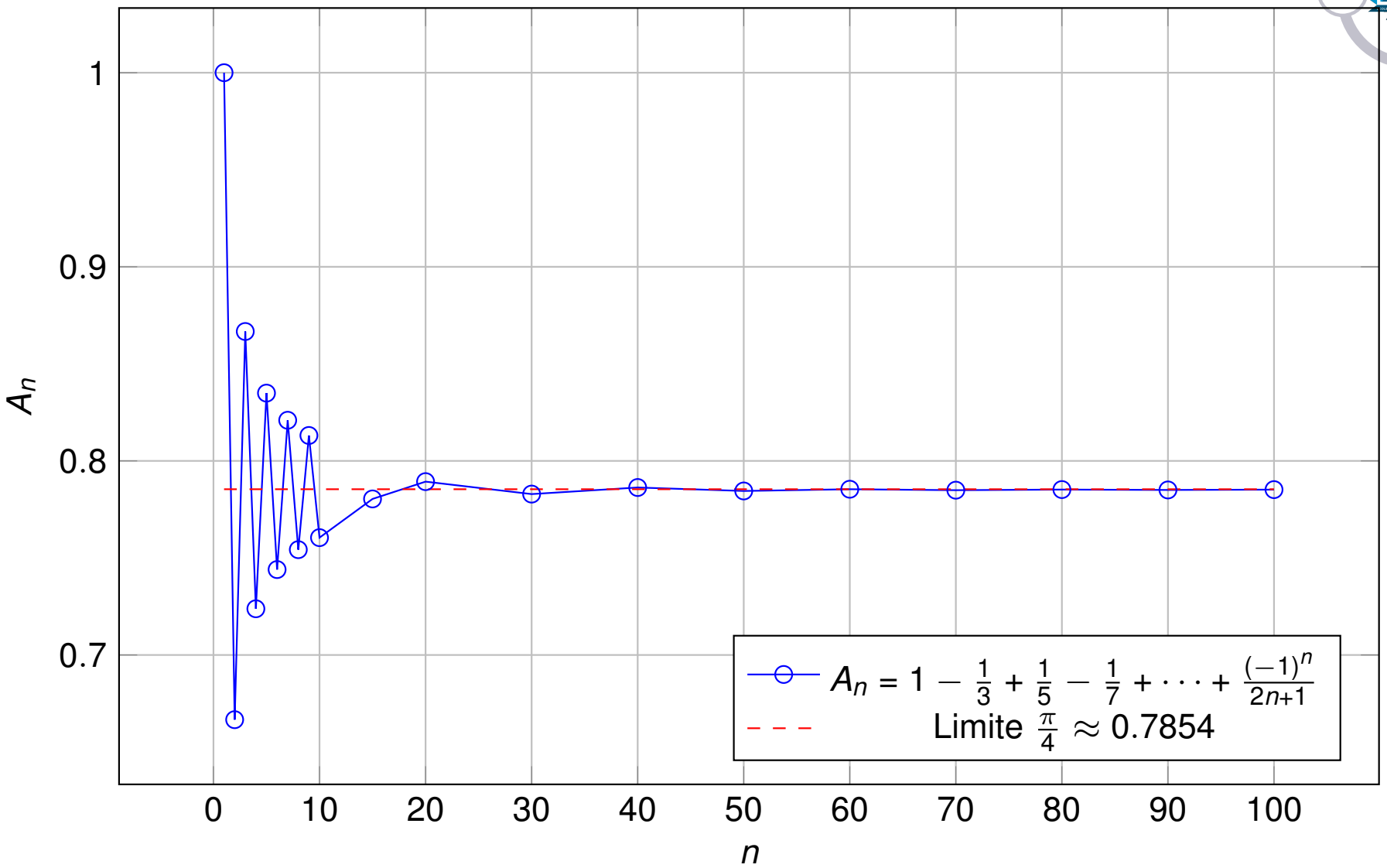
Ces deux conditions sont satisfaites. Donc, par le critère de Leibniz, la série converge.

Limite de la suite
La série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ est bien connue pour être la série qui donne $\frac{\pi}{4}$:

$$\lim_{n\to\infty} A_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

Conclusion : La suite A_n converge, et sa limite est $\frac{\pi}{4} \approx 0.7854$.

Go back


1
0.9
0.8
0.7
A_n
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
n
$A_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^n}{2n+1}$
Limite $\frac{\pi}{4} \approx 0.7854$

Go back

Solution 5.

- (P) : "être continue" Prenons $f_n(x) = x^n$
- (P) : "être dérivable" Prenons $f_n(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{n}$
- (P) : "être périodique"
- (P) : "être borné"

Go back

Solution 6. On se donne une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui converge uniformement vers f. On se pose la question de connaître les propriétés (P) qui satisfont l'assertion suivante : si chaque f_n satisfait (P) alors f satisfait (P).

- (P) : "être continue"
- (P) : "être dérivable"
- (P) : "être périodique"
- (P) : "être borné"

Go back

Solution 7.

1. $f(x) = e^x$

2. $f(x) = \sqrt{x}$

2. $f(x) = \sin(x)$
   Le théorème de Weierstrass trigonométrique affirme que toute fonction continue et 2π-périodique peut être approximée uniformément par des polynômes trigonométriques.
   Comme $\sin(x)$ est continue et 2π-périodique, elle vérifie les hypothèses du théorème.

4. $f(x) = \ln(x)$

Solution 8. On se donne une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$, continues et bornées sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$
Parmi les propositions qui suivent lesquelles sont justes?

- Si (f_n) converge vers f pour la norme ∞, alors elle converge pour la norme 1
- Si (f_n) converge vers f pour la norme ∞, alors elle converge pour la norme 2
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 1, alors elle converge pour la norme 2
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 2, alors elle converge pour la norme 1
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 1, alors elle converge pour la norme ∞
- Si (f_n) converge vers f pour la norme 2, alors elle converge pour la norme ∞

Go back

ANNEXE

Idée : remplacer une fonction par des polynômes

Pour calculer $\exp(x)$, on peut utiliser les sommes partielles de la série exponentielle :

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}.$$

Ainsi,

$$f_0(x) = 1, \qquad f_1(x) = 1 + x, \qquad f_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

Exemple : approximation de $e = \exp(1)$

$$f_1(1) = 2 \quad f_2(1) = 2.5\,, \quad f_3(1) \approx 2.667. \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\lim_{n \to +\infty} f_n(1) = e \approx 2.71828.}$$

Conclusion

Une fonction peut être approchée par une suite de fonctions polynomiales de plus en plus précises.

Go back

Idée : approcher une fonction par des polynômes

Considérons la fonction $f(x) = \sin(x)$. On peut construire la suite de polynômes :

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

On a

$$f_0(x) = x\,, \qquad f_1(x) = x - \frac{x^3}{3!}\,, \qquad f_2(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ fixé, on a :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = \sin(x).}$$

Conclusion

Une suite de fonctions simples peut permettre d'approcher une fonction plus complexe, par exemple un signal continu.

Go back

Démonstration

Démonstration: Norme ∞ implique norme 1 et norme 2

- **Norme** ∞ (ou norme du sup) : Pour une fonction f continue sur $[a, b]$, la norme ∞ est définie par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|.$$

Cela mesure la valeur absolue maximale de la fonction sur l'intervalle $[a, b]$.

- **Norme** 1 (ou norme L^1) : La norme 1 est définie par :

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)|\, dx.$$

Cette norme mesure l'aire totale sous la courbe de la fonction f (en valeur absolue) sur l'intervalle $[a, b]$.

- **Norme** 2 (ou norme L^2) : La norme 2 est définie par :

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2\, dx \right)^{1/2}.$$

Cette norme mesure l'« énergie » ou la « puissance » de la fonction f sur l'intervalle $[a, b]$.

Go back

Convergence en Norme

- **Convergence en norme** ∞ : Si $f_n \to f$ en norme ∞, cela signifie que :

$$\|f_n - f\|_\infty \to 0.$$

Autrement dit, $\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| \to 0$. Cette convergence implique que les fonctions f_n convergent uniformément vers f.

- **Convergence en norme** 1 : Si $f_n \to f$ en norme 1, cela signifie que :

$$\|f_n - f\|_1 \to 0.$$

Autrement dit, $\int_a^b |f_n(x) - f(x)|\, dx \to 0$. Cette convergence n'implique pas nécessairement une convergence uniforme, mais assure que la différence entre f_n et f devient petite en termes de l'intégrale de la valeur absolue.

- **Convergence en norme** 2 : Si $f_n \to f$ en norme 2, cela signifie que :

$$\|f_n - f\|_2 \to 0.$$

Autrement dit, $\left(\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2\, dx\right)^{1/2} \to 0$. Cela implique que la différence entre f_n et f devient petite en termes de l'intégrale du carré de la différence.

Go back

Implications Norme ∞ implique norme 1 et norme 2

La convergence en norme ∞ implique la convergence en norme 1 et 2. Pour voir cela, si $f_n \to f$ en norme ∞, alors pour tout $\epsilon > 0$, il existe N tel que pour tout $n \geq N$,

$$\|f_n - f\|_\infty < \epsilon.$$

Cela implique :

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)|\, dx \leq \int_a^b \|f_n - f\|_\infty\, dx = (b-a)\|f_n - f\|_\infty < (b-a)\epsilon,$$

ce qui montre que $\|f_n - f\|_1 \to 0$. De même, pour la norme 2,

$$\int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2\, dx \leq \int_a^b \|f_n - f\|_\infty^2\, dx = (b-a)\|f_n - f\|_\infty^2,$$

ce qui montre que $\|f_n - f\|_2 \to 0$ aussi.

Ainsi, la convergence en norme ∞ implique la convergence en normes 1 et 2. Go back